

DIE NETZWERKSAGA



**Viele Dienste. Ein Ziel.
Gemeinsam stark.
Das Netzwerkreich.**





EINLEITUNG

WISSEN IST DEINE STÄRKSTE WAFFE!



JEDER DIENST.
JEDES PROTOKOLL.
EINE GESCHICHTE.

In Björns Welt ist nichts dem Zufall überlassen. Hinter jeder stabilen Verbindung, jeder Nachricht und jedem reibungslos funktionierenden Dienst steht ein Protokoll – ein unsichtbarer Helfer, der Regeln aufstellt und Ordnung schafft.

Diese Sammlung führt dich durch die wichtigsten Netzwerkprotokolle und Dienste, die unsere digitale Welt am Laufen halten.

Ob sie Geräte verbinden, Informationen weiterleiten, Adressen vergeben oder die Zeit synchronisieren – jedes Protokoll hat seine eigene Aufgabe und seine eigene Geschichte.

Gemeinsam mit Björn erfährst du, wie sie funktionieren, warum sie wichtig sind und wie sie sich gegenseitig unterstützen.

WAS DICH ERWARTET:



Einfache Erklärungen in Björns Sprache – klar, verständlich und bildhaft.



Historische Geschichten und starke Metaphern aus der Wikingerwelt.



Wissen, das schützt – für Neugierige, Lernende und Profis.



Ein Nachschlagewerk und Lernbegleiter für deinen Weg durch die IT.

FÜR WEN IST DIESE REISE?

FÜR NEUGIERIGE

Verstehe die Grundlagen einfach und spielerisch.



FÜR LERNENDE

Baue dein Wissen auf und verknüpfe Zusammenhänge.



FÜR PROFIS

Vertiefe dein Verständnis und entdecke Details.



FÜR BESCHÜTZER

Erkenne Gefahren, handle klug und schütze, was wichtig ist.



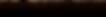
BJÖRNS VERSPRECHEN AN DICH:

Du bist nicht allein auf dieser Reise. Mit Wissen, Aufmerksamkeit und den richtigen Werkzeugen kannst du jede Burg verteidigen und jedes Netzwerk verstehen.

Auf geht's – Dein Abenteuer beginnt jetzt!



INHALTSVERZEICHNIS

	EINLEITUNG	2
	BGP – BORDER GATEWAY PROTOCOL	4
	OSPF – OPEN SHORTEST PATH FIRST	6
	DHCP – DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL	8
	DNS – DOMAIN NAME SYSTEM	10
	NTP – NETWORK TIME PROTOCOL	12
	TCP – TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL	14
	UDP – USER DATAGRAM PROTOCOL	16
	SMB – SERVER MESSAGE BLOCK	18
	NFS – NETWORK FILE SYSTEM	20
	FTP / SFTP – FILE TRANSFER PROTOCOL	22
	SSH – SECURE SHELL	24
	SCP – SECURE COPY PROTOCOL	26
	HTTP / HTTPS – HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL	28
	TLS / SSL – TRANSPORT LAYER SECURITY	30
	POP3 / POP3S – POST OFFICE PROTOCOL	32
	SMTP – SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL	34
	IMAP – INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL	36
	ICMP – INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL	38
	SNMP – SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL	40
	UNICAST – ONE-TO-ONE COMMUNICATION	42
	BROADCAST – EINE NACHRICHT AN ALLE	44
	MULTICAST – EINE NACHRICHT AN VIELE	46
	DAS NETZWERKSPIEL	47
	SPIELREGELN	48
	SPIELPLAN	49
	AUFTRAGSKARTEN	50
	EREIGINISKARTEN	55
	PORTKARTEN	
	PROTOKOLLKARTEN	
	ÜBER DIESE SAGA	65





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: BGP

Border Gateway Protocol
Das Protokoll der Wege zwischen
entfernten Reichen



1 VIELE DÖRFER, VIELE WEGE



In der großen Welt gibt es viele Dörfer (Netzwerke).
Jedes Dorf möchte alle anderen erreichen.
Aber es gibt viele Wege dorthin.

2 BGP: DIE BOTSCHAFTER



Ich schicke
Botschafter zu
anderen Dörfern,
um Wege
auszutauschen!

BGP lässt die Dörfer Botschafter (Router) schicken.
Sie tauschen Informationen über erreichbare Ziele aus.
So weiß jedes Dorf, welche Wege es gibt.

3 WEGE WERDEN AUSGETAUSCHT



Die Botschafter berichten, welche Ziele sie kennen
und über welchen Weg (AS-Pfad) sie dorthin gelangen.

4 DER BESTE WEG GEWINNT



Welcher Weg
ist am sichersten,
kürzesten oder
zuverlässigsten?

WEG-ENTSCHEIDUNG

- Kürzester Pfad ☒
- Zuverlässigkeit ☒
- Richtlinien ☒
- Vertrauen ☒

Jedes Dorf entscheidet selbst,
welchen Weg es nimmt. BGP wählt den besten Pfad
nach seinen Regeln (Policies).

5 ÄNDERUNGEN WERDEN WEITERGESAGT



Oh nein!
Der Weg ist
verspermt!
Ich muss es allen
sagen!

Wenn sich ein Weg ändert oder ausfällt,
sagen die Botschafter es weiter.
So bleiben alle Dörfer immer auf dem neuesten Stand.

6 GEMEINSAM STARK VERBUNDEN



Dank BGP finden die Dörfer immer einen Weg zueinander –
auch wenn mal ein Pfad ausfällt. So bleibt die Welt verbunden!

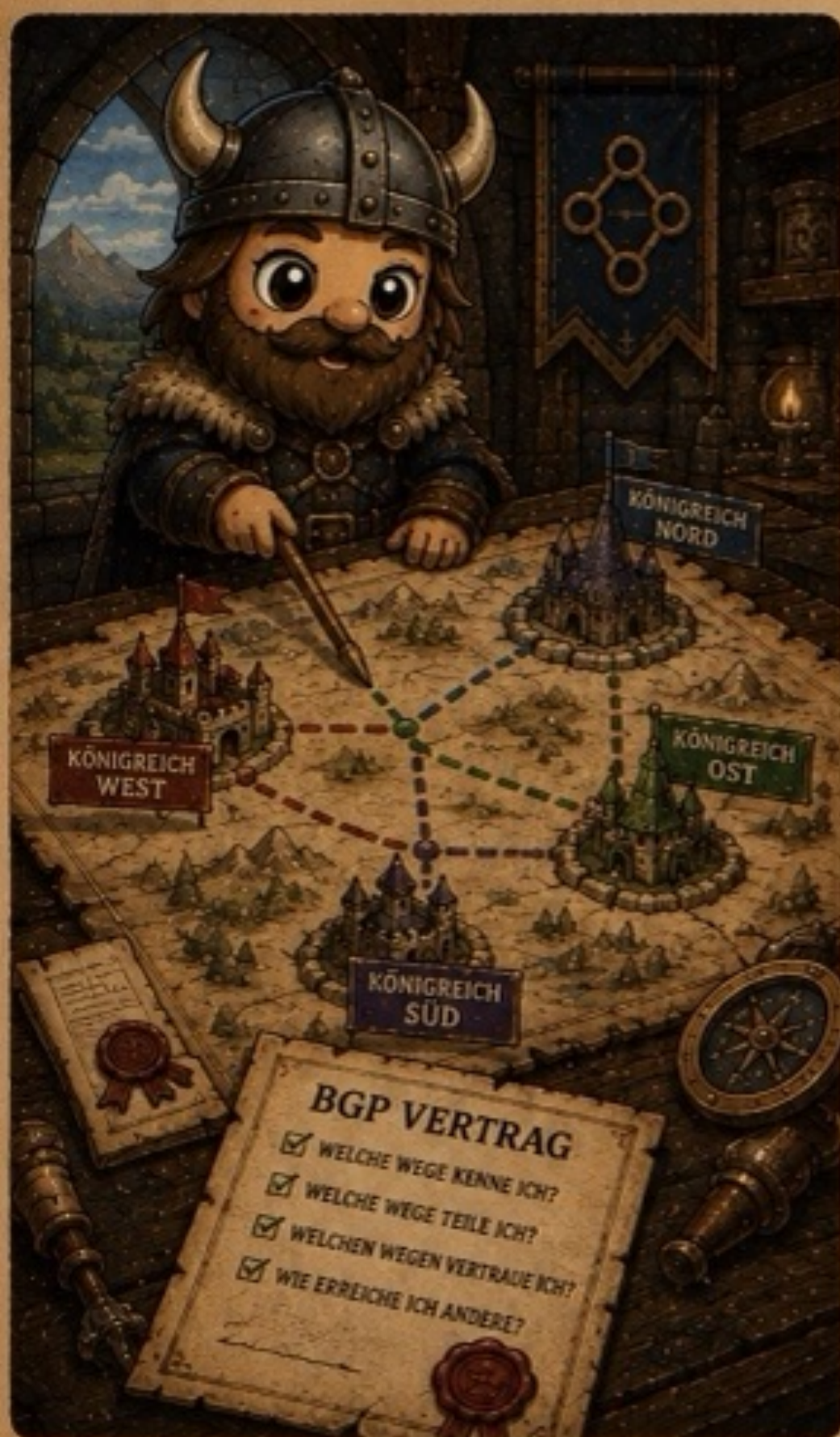
MERKE:

BGP ist wie ein Netzwerk aus Botschaftern zwischen Reichen.
Es tauscht Wege aus, wählt die besten Pfade und reagiert auf Änderungen.
So erreicht jede Nachricht ihr Ziel – zuverlässig und effizient!



BGP

BORDER GATEWAY PROTOCOL



BGP (Border Gateway Protocol) ist das Protokoll, mit dem sich die Router großer Netzwerke (Autonomous Systems) austauschen.

Jedes Netzwerk verwaltet seine eigenen Wege im Internet und entscheidet selbst, welche Wege es anderen Netzwerken mitteilt.

BGP ermöglicht es, Informationen über erreichbare Netzwerke zu teilen und so den besten Weg zu einem Zielnetz zu finden.

Dabei werden nicht nur die kürzesten Wege betrachtet, sondern auch Richtlinien, Vertrauen, Kosten und Prioritäten.

BGP ist das „Postamt“ des Internets – es sorgt dafür, dass Datenpakete zwischen unabhängigen Netzwerken ihren Weg finden.

Ohne BGP gäbe es kein globales Internet, sondern nur viele getrennte Inseln.



MERKE:

BGP verbindet Netzwerke miteinander.
Jedes Netzwerk entscheidet selbst, welche Wege es geht, welche es teilt und welchen es vertraut.
So bleibt das Internet flexibel, skalierbar und robust.





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: OSPF

Open Shortest Path First
Das Protokoll für den besten Weg
im eigenen Reich (IGP)



1 EIN REICH, VIELE BURGEN



In einem Reich (AS) gibt es viele Burgen (Router) und Wege (Netzwerke).
OSPF hilft ihnen, den besten Weg zueinander zu finden.

2 NACHBARN FINDEN



OSPF-Router entdecken ihre Nachbarn (Hello-Pakete) und bilden Nachbarschaften.
Sie tauschen Informationen über ihre Wege aus.

3 DIE KARTE ZEICHNEN



Jeder Router erstellt eine Link-State Datenbank mit allen bekannten Wegen und Kosten (Metrics).
Dann teilt er diese mit allen anderen.

4 DEN BESTEN WEG BERECHNEN



Mit dem Dijkstra-Algorithmus berechnet jeder Router den besten Weg zu allen Zielen.
Nur auf Basis der erhaltenen Informationen.

5 ÄNDERUNGEN? KEIN PROBLEM!



Ändert sich ein Weg (z. B. ist eine Brücke kaputt), wird eine neue Information (LSA) verschickt.
Alle Router aktualisieren ihre Karte und berechnen neu.

6 STABIL, SCHNELL, ZUVERLÄSSIG



OSPF ist schnell, zuverlässig und skalierbar.
Es sorgt dafür, dass alle Router immer den besten Weg kennen – im ganzen Reich!

MERKE:

OSPF ist ein Link-State Routing Protokoll (IGP).
Router tauschen Informationen aus, berechnen selbst den besten Weg und passen sich schnell an Änderungen an.
So bleibt das Reich immer verbunden – effizient und zuverlässig!





OSPF

OPEN SHORTEST PATH FIRST



OSPF (Open Shortest Path First) ist ein Link-State Routing Protokoll für IP-Netzwerke.

Alle Router in einem Gebiet (Area) sammeln Informationen über die Netzwerkstruktur und tauschen sie mit ihren Nachbarn aus.

Jeder Router erstellt daraufhin eine Link-State Datenbank mit der Topologie des Gebietes.

Mit dem SPF-Algorithmus (Dijkstra) berechnet jeder Router selbstständig den besten Weg zu allen Zielnetzwerken.

OSPF nutzt Metriken (Kosten), die standardmäßig auf der Bandbreite der Verbindungen basieren.

Das Netzwerk wird in Bereiche (Areas) unterteilt, um Skalierbarkeit und Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Ändert sich etwas im Netzwerk, werden nur die betroffenen Informationen an die anderen Router gesendet.

OSPF ist schnell, zuverlässig und für große, komplexe Netzwerke besonders geeignet.



MERKE:

OSPF kennt die gesamte Topologie und berechnet selbst den besten Weg. Durch den Austausch von Informationen bleibt das Netzwerk aktuell und Ausfälle werden schnell umgangen.

So findet jeder Router den optimalen Pfad – ganz automatisch.





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
Die automatische Vergabe von
Netzwerkadressen im LAN.



1 EIN NEUER BÜRGER KOMMT IN DIE STADT



Ich bin neu hier
und brauche ein
Zuhause!

Ein neues Gerät (Client) kommt ins Netzwerk
und sucht nach einer IP-Adresse,
um sich im Netzwerk zu Hause zu fühlen.

2 DER STADTVERWALTER HÖRT DEN RUF



Ich habe freie
Häuser! Ich schicke
dir ein Angebot.

Der Client sendet eine Broadcast-Anfrage (DHCP DISCOVER).
Der DHCP-Server (Stadtverwalter) antwortet
mit einem Angebot (DHCP OFFER).

3 DAS ANGEBOT: EIN HAUS MIT ADRESSE



Perfekt!
Das Haus
gefällt mir!

Der Stadtverwalter bietet dem Client eine freie
Adresse (Haus) mit einer Mietdauer (Leasetime) an.
Der Client prüft das Angebot.

4 ZUSAGE: ICH NEHME DIESES HAUS!



Ich nehme
das Haus!
Bitte gehört
es mir für
8 Stunden.

Der Client sendet eine Zusage (DHCP REQUEST),
um das Angebot anzunehmen.

5 BESTÄTIGUNG: DAS HAUS GEHÖRT DIR!



Abgemacht!
Dieses Haus
gehört dir für
8 Stunden.

Der Stadtverwalter bestätigt die Vergabe (DHCP ACK).
Der Client kann das Haus (die IP-Adresse) jetzt nutzen.

6 AM ENDE DER MIETZEIT ...



Ich möchte
gerne länger
hier bleiben!

Ich ziehe
weiter. Hier
ist der Schlüssel
zurück!

Bevor die Leasetime abläuft, fragt der Client nach einer
Verlängerung (DHCP RENEW). Wenn er das Netzwerk verlässt,
gibt er die Adresse frei (DHCP RELEASE).

MERKE:

DHCP ist wie die Hausverwaltung einer Stadt:

Der Stadtverwalter vergibt Häuser (IP-Adressen) mit Mietverträgen (Leasetime),
sorgt für Ordnung und nimmt Häuser zurück, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.



DHCP

DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL



IN EINER GUT ORGANISIERTEN STADT ...

Ich vergebe
jedem Bürger
ein Haus mit Adresse
– solange er es
benötigt!

Ich brauche ein
Haus, um im
Netzwerk zu sein.

STADTVERWALTER
DHCP-SERVER

SO FUNKTIONIERT DHCP:



DIE MIETZEIT (LEASE TIME):



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Protokoll, das Geräte in einem Netzwerk automatisch mit IP-Adressen und weiteren Netzwerkeinstellungen versorgt.

In unserer Stadt übernimmt der Stadtverwalter (DHCP-Server) diese Aufgabe für alle Bürger (Clients).

Wenn ein neuer Bürger in die Stadt kommt und ein Haus (IP-Adresse) benötigt, fragt er den Stadtverwalter um eine Unterkunft.

Der Stadtverwalter bietet ihm ein freies Haus an und übergibt ihm einen Mietvertrag (Lease) für eine bestimmte Zeit.

Während dieser Mietzeit darf der Bürger das Haus nutzen. Bevor die Zeit abläuft, kann er um eine Verlängerung bitten.

Nach Ablauf der Zeit ohne Verlängerung wird das Haus wieder frei und kann an einen anderen Bürger vergeben werden.

DHCP vergibt nicht nur IP-Adressen, sondern auch:

- Subnetzmaske (Größe der Stadtblöcke)
- Standard-Gateway (Tor zur Außenwelt)
- DNS-Server (Verzeichnis der Namen)
- Lease Time (Mietdauer)

MERKE:

DHCP nimmt den Geräten die Arbeit ab, sich ihre Netzwerkadressen selbst zu suchen und einzurichten. So bleibt das Netzwerk übersichtlich, effizient und flexibel – wie eine Stadt mit einem guten Verwalter!



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
DNS

DOMAIN NAME SYSTEM
Das Telefonbuch des Internets



1 BJÖRN SUCHT SEINEN KUMPEL



Ich muss
zu meinem Kumpel Erik,
aber wo wohnt
der bloß?

Björn kennt seinen Kumpel Erik.
Aber er weiß nicht, wo er wohnt.

2 BJÖRN FRAGT DEN STADTSCHREIBER



Meister,
wisst Ihr, wo Erik
der Schmied
wohnt?

Natürlich!
Einen
Augenblick ...

3 DER STADTSCHREIBER SCHLÄGT NACH



ADRESSBUCH DER STADT

Bauer Bernd	• Marktplatz 4
Greta Gärtnerin	• Kräutergasse 2
Erik, der Schmied	• Schmiedegasse 7
Wirtin Helga	• Gasthausweg 3
Fischer Finn	• Flussufer 1

Im großen Adressbuch der Stadt
findet er den Eintrag.

4 DIE ANTWORT



Ah! Jetzt weiß
ich, wo ich hin
muss!

Erik, der Schmied
Schmiedegasse 7

Der Stadtschreiber gibt Björn die Adresse:
Erik, der Schmied wohnt in der Schmiedegasse 7.

5 BJÖRN FINDET ERIK



Björn!
Da bist du ja!

Dank der Adresse findet Björn seinen Kumpel
und besucht ihn in der Schmiedegasse 7.

6 SPÄTER WEISS BJÖRN ES SELBST



Björn, wo
wohnt eigentlich
Erik, der Schmied?

Schmiedegasse 7!
Das weiß ich
jetzt.

Beim nächsten Mal braucht Björn niemanden mehr
fragen – er weiß es schon.

MERKE:

DNS ist wie das Telefonbuch der Stadt.
Es übersetzt Namen in Adressen, damit wir finden,
wonach wir suchen.



DNS

(DOMAIN NAME SYSTEM)



NAMEN IN ADRESSEN – DAS INTERNET VERSTEHEN



WAS IST DNS?

DNS (Domain Name System) ist das Telefonbuch des Internets. Es übersetzt leicht merkbare Namen (z. B. `burg.example.de`) in die IP-Adressen, die Computer verstehen (z. B. `93.184.216.34`).



WIE FUNKTIONIERT DNS?

- ANFRAGE SENDEN**
Dein Gerät fragt einen DNS-Server nach der IP-Adresse.
- NACHFORSCHEN**
Der DNS-Server sucht den Namen in seinem Speicher.
- ANTWORT ERHALTEN**
Findet er die Adresse, schickt er sie zurück.
- VERBINDUNG AUFBAUEN**
Dein Gerät verbindet sich mit dem Zielsystem.



WARUM IST DNS WICHTIG?

- Menschen merken sich Namen – keine Zahlen.
- Änderungen an IP-Adressen bleiben für Nutzer unsichtbar.
- DNS macht das Internet schneller und flexibler.

WICHTIGE DNS-BEGRIFFE



DOMAIN
Der Name einer Webseite (z. B. `burg.example.de`).



DNS-SERVER
Beantwortet DNS-Anfragen.



IP-ADRESSE
Eindeutige Adresse eines Geräts im Netzwerk.



TTL (TIME TO LIVE)
Bestimmt, wie lange ein Eintrag im Cache gespeichert wird.



CACHE
Zwischenspeicher für bereits abgefragte Einträge.

DNS-REKORDTYPEN (BEISPIELE)



A
Verknüpft einen Namen mit einer IPv4-Adresse.



AAAA
Verknüpft einen Namen mit einer IPv6-Adresse.



CNAME
Alias – ein Name zeigt auf einen anderen Namen.



MX
Mail-Server für eine Domain.



TXT
Textinformationen, oft für SPF, DKIM, Verifizierung.

BEISPIELE FÜR DNS-ANFRAGEN



`burg.example.de`
→ **A/AAAA** (Webseite)



`mail.example.de`
→ **MX** (E-Mail-Server)



`shop.example.de`
→ **CNAME** (Alias)



`example.de`
→ **NS** (Nameserver)

SO LÄUFT EINE DNS-ABFRAGE AB (VEREINFACHT)

1. ANFRAGE



Björn möchte `burg.example.de` besuchen und fragt seinen DNS-Server.

2. REKURSIVE ANFRAGE



Der DNS-Server weiß es nicht und fragt den Root-Server nach dem Weg.

3. ROOT-SERVER



Der Root-Server weiß, wer für `.de` zuständig ist und verweist weiter.

4. TLD-SERVER (.DE)



Der `.de`-Server weiß, wer für `example.de` zuständig ist.

5. AUTORITATIVER DNS



Der autoritative DNS-Server kennt die IP-Adresse und schickt sie zurück.

6. ANTWORT



Der DNS-Server gibt die IP-Adresse an Björn und die Verbindung startet.



Nach der ersten Anfrage speichert der DNS-Server die Antwort im Cache – für schnellere Antworten beim nächsten Mal.

DNS-ANFRAGEARTEN



REKURSIV
Der DNS-Server beantwortet die Anfrage vollständig.



ITERATIV
Der DNS-Server verweist nur weiter.



STUB RESOLVER
Dein Gerät selbst fragt nur den konfigurierten DNS-Server.

DNS-SICHERHEIT



DNSSEC
Schützt vor Manipulation durch digitale Signaturen.



DOH (DNS OVER HTTPS)
DNS-Anfragen werden über HTTPS verschlüsselt.



DOT (DNS OVER TLS)
DNS-Anfragen werden über TLS verschlüsselt.



SCHUTZ VOR MISSBRAUCH
Verhindert DNS-Spoofing, Cache-Poisoning und Umleitungen.

BEISPIELE FÜR DNS-EINSATZ



Aufrufen von Webseiten (z. B. `burg.example.de`)



Versenden und Empfangen von E-Mails (MX-Einträge)



Dienstsuche im Netzwerk (z. B. Drucker, NAS, IoT mit mDNS/DNS-SD)



Lastverteilung und Ausfallsicherheit (z. B. mehrere IPs für eine Domain)

MERKE:

DNS übersetzt Namen in IP-Adressen – schnell, zuverlässig und weltweit.
Ohne DNS müsste sich jeder IP-Zahlen merken.
Sichere und effiziente DNS-Dienste sind die unsichtbaren Wegweiser des Internets!





BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE: NTP

Network Time Protocol
Wenn die Zeit stimmen muss



1 BJÖRN HAT GENUG VOM KIRCHTURM ...

Schon wieder
zum Kirchturm laufen,
nur um die richtige
Zeit zu erfahren?

Der Kirchturm hat die zuverlässige Zeit für
die ganze Stadt – aber er ist weit weg.

2 BJÖRN KAUFT EINE STANDUHR ...

Eine eigene
Uhr für zuhause!
Perfekt!

Aber Moment ...
die geht ja falsch.

Seine neue Standuhr ist schön –
aber sie zeigt nicht die richtige Zeit.

3 DER KIRCHTURM IST DIE REFERENZ

Ich stelle meine
Uhr nach der Zeit
des Kirchturms.

Björn gleicht seine Standuhr mit der
zuverlässigen Zeit des Kirchturms ab.

4 ABER DIE UHR GEHT WIEDER FALSCH

Verflucht! Schon
wieder ein paar
Minuten daneben!

Mit der Zeit geht die Standuhr wieder vor
oder nach – sie ist nicht perfekt.

5 DER BOTENJUNGE BRINGT DIE ZEIT

Die Kirchturmuhre
zeigt 15:00 Uhr!

Ein Bote holt regelmäßig die genaue Zeit vom Kirchturm.
Björn stellt seine Standuhr danach richtig.

6 SO HAT BJÖRN IMMER DIE RICHTIGE ZEIT

Zeit abgeglichen!
Alles genau!

Dank regelmäßigem Abgleich muss Björn nicht mehr
selbst zum Kirchturm laufen – seine Uhr bleibt genau.

MERKE:

NTP sorgt dafür, dass Uhren in Netzwerken die gleiche Zeit haben.
Es gleicht die lokale Uhr mit einer zuverlässigen Zeitquelle ab – regelmäßig und automatisch.

Gleiche Zeit – weniger Probleme – alles im Takt!

NTP

(NETWORK TIME PROTOCOL)

GEMEINSAME ZEIT FÜR EIN STARKES NETZWERK



NTP gleicht die lokale Uhr mit einer zuverlässigen Zeitquelle ab – regelmäßig und automatisch.

WIE FUNKTIONIERT NTP?



ANFRAGE

Ein Gerät fragt einen NTP-Server nach der aktuellen Zeit.



ZEITSTEMPEL

Der NTP-Server antwortet mit seiner exakten Zeit und einem Zeitstempel.



ABGLEICH

Das Gerät vergleicht die erhaltene Zeit mit seiner lokalen Uhr und berechnet die Abweichung (Offset) sowie die Verzögerung (Delay).



KORREKTUR

Die lokale Uhr wird schrittweise korrigiert. Große Abweichungen werden schneller angepasst, kleine Abweichungen langsam, um Sprünge zu vermeiden.



REGELMÄSSIGER ABGLEICH

In festen Intervallen wiederholt das Gerät den Abgleich, damit die Uhr dauerhaft synchron bleibt.

WICHTIGE BEGRIFFE



ZEITQUELLE (NTP-SERVER)

Eine zuverlässige Uhr, oft ein dedizierter Zeitserver oder eine Referenz wie eine Atom- oder Funkuhr. Sie dient als vertrauenswürdige Quelle.



LOKALE UHR (CLIENT)

Die Uhr auf deinem Gerät (PC, Server, Router usw.), die mit der Zeitquelle abgeglichen wird.



OFFSET

Die Differenz zwischen lokaler Uhr und Zeitquelle. Z. B. +3 Sekunden (lokale Uhr geht vor).



DELAY (VERZÖGERUNG)

Die Laufzeit der Anfrage und Antwort im Netzwerk. NTP berücksichtigt sie für einen präzisen Abgleich.



STRATUM

Die „Entfernung“ zur Referenzzeit.
Stratum 0 = Referenz (z. B. Atom-/Funkuhr)
Stratum 1 = direkt mit Stratum 0 verbunden
Stratum 2 = mit Stratum 1 verbunden usw.



SYNCHRONISATION

Der Prozess, bei dem die lokale Uhr mit der Zeitquelle in Einklang gebracht wird.



DRIFT (UHRDRIFT)

Uhren laufen nicht perfekt gleich. Sie gehen im Laufe der Zeit vor oder nach.



POLL INTERVALL

Das Zeitintervall zwischen zwei Abgleichen. Typisch: 64s bis 1024s (dynamisch angepasst).

VORTEILE VON NTP

- ✓ Alle Geräte im Netzwerk haben die gleiche Zeit.
- ✓ Protokoll ist effizient und benötigt wenig Bandbreite.
- ✓ Skalierbar – funktioniert in kleinen und großen Netzwerken.
- ✓ Erhöht Sicherheit – z. B. durch korrekte Zeitstempel in Logs.
- ✓ Weniger Probleme bei Zertifikaten und Authentifizierung.
- ✓ Essentiell für viele Dienste und Anwendungen.

BEISPIEL

Lokale Uhr: 14:03:20
NTP-Server: 14:00:00
Offset: +3 Minuten 20 Sekunden (lokale Uhr geht vor)
Delay: 25 Millisekunden
Nach Abgleich: 14:00:00 (leicht nachlaufend)
Die Uhr wird nun langsam angepasst.



MERKE:

NTP sorgt dafür, dass Uhren in Netzwerken die gleiche Zeit haben.
Es gleicht die lokale Uhr mit einer zuverlässigen Zeitquelle ab – regelmäßig und automatisch.

Gleiche Zeit – weniger Probleme – alles im Takt!



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: TCP

Transmission Control Protocol
Damit alles sicher ankommt!



1 EIN WICHTIGER AUFTRAG ...



Björn muss eine wichtige Nachricht über eine weite Strecke schicken.

2 DIE NACHRICHT WIRD AUFGETEILT ...



Die Nachricht wird in kleinere Teile aufgeteilt und nummeriert.

3 JEDER BOTE MUSS MELDUNG MACHEN ...



Der Empfänger bestätigt, welche Teile angekommen sind.

4 DOCH EIN BOTE FEHLT ...



Fehlt ein Teil, wird erkannt, dass die Nachricht unvollständig ist.

5 NOCH EINMAL LOS!



Fehlende Daten werden erneut übertragen.

6 ALLES ZUSAMMEN!



TCP sorgt dafür, dass Daten vollständig und in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen.

MERKE:

TCP ist wie ein zuverlässiger Botendienst:
Nachrichten werden aufgeteilt, nummeriert und bestätigt.
Fehlt etwas, wird es erneut geschickt – bis alles vollständig und
in der richtigen Reihenfolge angekommen ist.



TCP

(TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ZUVERLÄSSIGE ÜBERTRAGUNG – IN DER RICHTIGEN REIHENFOLGE



WICHTIGE NACHRICHTEN
KOMMEN KOMPLETT
UND IN DER RICHTIGEN
REIHENFOLGE AN!

In Björns Welt reicht es nicht, eine Nachricht irgendwie loszuschicken. Sie muss vollständig, fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen.

Darum gibt es TCP – ein Protokoll, das wie ein zuverlässiger Botenservice funktioniert.

TCP teilt große Nachrichten in kleine Teile, schickt sie nacheinander zum Empfänger, lässt sich bestätigen, dass jedes Teil angekommen ist, und sorgt dafür, dass fehlende Teile erneut gesendet werden.

Erst wenn alles vollständig und in der richtigen Reihenfolge angekommen ist, wird die Nachricht zusammengesetzt und übergeben.

TCP ist verbindungsorientiert und stellt sicher, dass Daten vollständig, in der richtigen Reihenfolge und ohne Fehler beim Empfänger ankommen – egal wie unzuverlässig der Weg dazwischen ist.

WIE FUNKTIONIERT TCP?

-  **AUFTEILEN**
Die Nachricht wird in kleinere Teile (Segmente) aufgeteilt und nummeriert.
-  **SENDEN**
Jedes Segment wird zum Empfänger geschickt.
-  **BESTÄTIGEN (ACK)**
Der Empfänger bestätigt den Empfang jedes Segments.
-  **PRÜFEN**
Der Empfänger prüft, ob alle Segmente vollständig und in der richtigen Reihenfolge angekommen sind.
-  **ERNEUT SENDEN**
Fehl ein Segment oder ist es beschädigt, wird es erneut gesendet.
-  **ZUSAMMENSETZEN**
Sind alle Segmente da, setzt der Empfänger sie in der richtigen Reihenfolge zusammen und die Nachricht ist vollständig.

DER ABLAUF ALS GESCHICHTE

Stell dir vor, Björn möchte seinem Freund einen langen Brief schicken.

Der Schreiber teilt den Brief in mehrere Schriftrollen auf und nummeriert sie der Reihenfolge nach: Rolle 1, Rolle 2, Rolle 3, Rolle 4 ...

Jede Rolle macht sich mit einem Boten auf den Weg. Der Freund nimmt eine Rolle an und meldet zurück: „Rolle 1 erhalten!“, „Rolle 2 erhalten!“. So weiß Björn, dass die Teile angekommen sind.

Doch plötzlich kommt die Antwort: „Rolle 3 fehlt!“ Vielleicht ist der Bote unterwegs verloren gegangen oder die Rolle beschädigt.

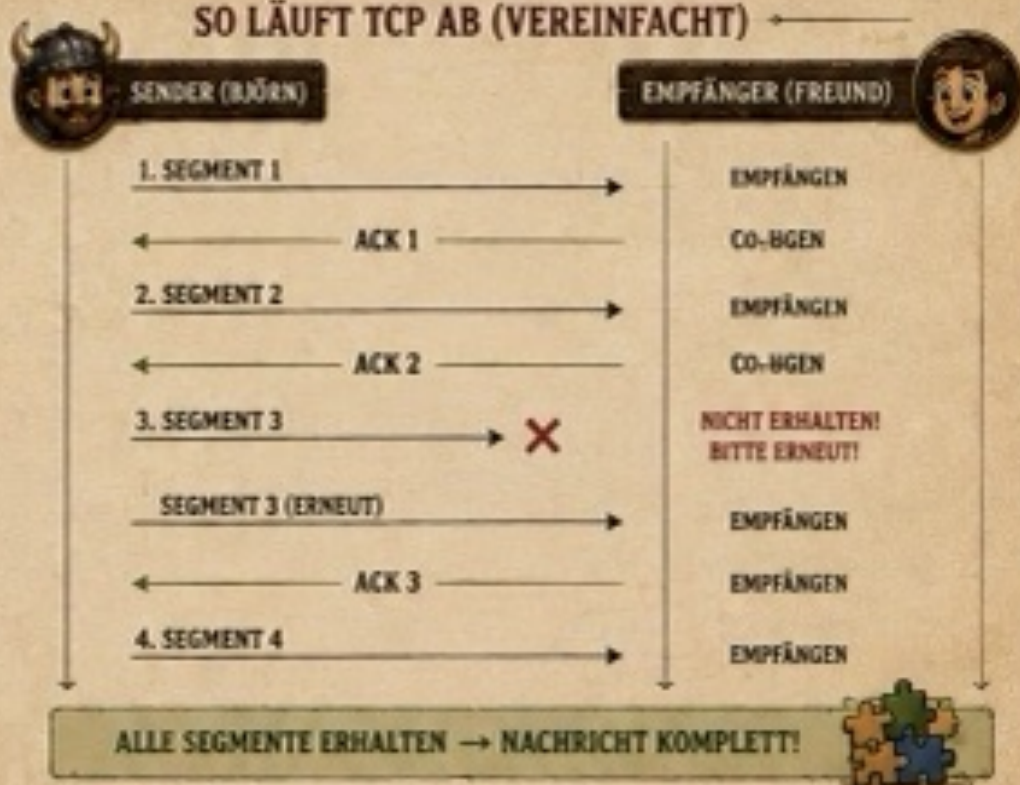
Kein Problem: Björn schickt Rolle 3 einfach noch einmal.

Wenn beim Freund schließlich alle Rollen vollständig angekommen sind und die Nummern passen, setzt er sie in der richtigen Reihenfolge zusammen und der Brief ergibt wieder einen Sinn.

Erst dann ist die Nachricht komplett – und der Freund schickt seinerseits eine Antwort auf die gleiche zuverlässige Weise zurück.

Genau das macht TCP: Es kümmert sich um Ordnung, Bestätigung und Wiederholung – damit nichts verloren geht.

SO LÄUFT TCP AB (VEREINFACHT)



WICHTIGE BEGRIFFE

-  **DATENSTROM**
Eine fortlaufende Folge von Daten, die übertragen werden soll.
-  **SEGMENT**
Ein Teil des Datenstroms mit einer Sequenznummer.
-  **ACK (ACKNOWLEDGMENT)**
Bestätigung, dass ein Segment erfolgreich empfangen wurde.
-  **VERLUST**
Ein Segment kommt nicht an oder ist beschädigt.
-  **RETRANSMISSION**
Das erneute Senden eines Segments, wenn keine Bestätigung empfangen wurde oder ein Verlust erkannt wurde.
-  **REASSEMBLY**
Beim Empfänger werden die Segmente in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt.
-  **VERBINDUNGSORIENTIERT**
TCP baut eine Verbindung auf, hält sie während der Übertragung aufrecht und beendet sie sauber.

BEISPIELE

-  Lokale Anwendung (Browser), schickt eine Anfrage (z. B. Webseite).
-  Daten werden in TCP-Segmente aufgeteilt und gesendet.
-  Server bestätigt Empfang.
-  Browser setzt die Segmente zusammen und zeigt die Webseite an.

! Ohne TCP könnten Teile fehlen, doppelt ankommen oder durcheinander sein – die Webseite wäre kaputt!



VORTEILE VON TCP

- ✓ Zuverlässige Übertragung: Keine Daten gehen verloren.
- ✓ Reihenfolge garantiert: Segmente werden sortiert.
- ✓ Fehlererkennung: Fehlerhafte Segmente werden erkannt.
- ✓ Flusskontrolle: Verhindert, dass der Empfänger überlastet wird.
- ✓ Verbindungsaufbau und sauberer Abbau (3-Wege-Handshake).
- ✓ Weit verbreitet: Grundlage für Web, E-Mail, Dateitransfer, SSH, Datenbanken und viele weitere Anwendungen.



MERKE:

TCP ist wie ein zuverlässiger Botendienst in der Wikingerwelt. Es stellt sicher, dass deine Nachricht vollständig, fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge ankommt – egal, wie weit und schwierig der Weg ist!



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: UDP

User Datagram Protocol
Schnell verkündet – ohne Garantie!



1 EINE NACHRICHT FÜR DEN MARKT ...



BJörn gibt dem Stadtausrufers eine Nachricht und bittet ihn, sie allen zu verkünden.

2 LAUT HERAUS DAMIT!



Der Ausrufers ruft die Nachricht laut über den ganzen Marktplatz. Viele hören ihn gleichzeitig.

3 KEINER MUSS UNTERSCHREIBEN ...



Einige Leute haben die Nachricht gehört und verstanden. Andere haben sie nicht mitbekommen.

4 UND WENN ETWAS VERLOREN GEHT ...



Geht die Nachricht unterwegs verloren oder wird sie nicht verstanden, kümmert sich der Ausrufers nicht darum.

5 ABER DAFÜR GEHT ES SCHNELL!



Der Ausrufers wartet auf niemanden und fragt nicht nach. Er ist schon bei der nächsten Nachricht.

6 PERFEKT FÜR KURZE, SCHNELLE NACHRICHTEN



UDP eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit und geringe Verzögerung wichtiger sind als eine garantierte Zustellung.

MERKE:

UDP ist wie der Stadtausrufers:

Nachricht raus, keine Quittung, kein Nachfragen,
kein automatisches Nachliefern.

Schnell und einfach – aber ohne Garantie, dass alles ankommt.

UDP

(USER DATAGRAM PROTOCOL)



UDP (User Datagram Protocol) ist ein verbindungsloses Transportprotokoll. Es überträgt Daten in Form von Datagrammen – schnell, einfach und ohne vorherigen Verbindungsaufbau.

Der Absender sendet ein Datagramm an den Empfänger (Unicast), an mehrere Empfänger (Multicast) oder an alle Geräte im Netz (Broadcast) – und kümmert sich danach nicht weiter darum.

UDP erwartet keine Empfangsbestätigung und führt keine automatische Wiederholung durch. Geht ein Datagramm verloren oder kommt beschädigt an, erkennt UDP das nicht.

Dadurch ist UDP besonders schnell und benötigt wenig Ressourcen. Es eignet sich daher ideal für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als eine garantierte Zustellung.

EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

- Verbindungslos: Kein Handshake, kein Verbindungsaufbau.
- Unbestätigt: Keine Quittung, kein Nachfragen.
- Keine Wiederholung: Verlorene Daten werden nicht erneut gesendet.
- Geringer Overhead: Kleiner Header (8 Byte), wenig Protokoll-Overhead.
- Flexibel: Unterstützt Unicast, Broadcast und Multicast.
- Schnell & effizient: Ideal für zeitkritische Anwendungen.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Live-Streaming (z. B. Video, Musik)
- Online-Spiele
- VoIP / Sprachübertragung
- DNS-Anfragen
- IoT / Sensoren und Telemetrie
- DHCP

WORAUF MAN ACHTEN SOLLTE

UDP bietet keine Sicherheit und keine Zuverlässigkeit. Deshalb sollte die Anwendung selbst prüfen, ob Daten ankommen und ggf. Schutzmechanismen (z. B. Verschlüsselung, Checksummen) implementieren.

MERKE:

UDP ist wie der Stadtausrufer:
Nachricht raus, keine Quittung, kein Nachfragen,
kein automatisches Nachliefern.
**Schnell und einfach – aber ohne Garantie,
dass alles ankommt.**



BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:

SMB

Server Message Block

← Gemeinsam teilen. →
← Gemeinsam arbeiten. →



1 DAS GEMEINSAME LAGER



In der Burg gibt es ein gemeinsames Lager, auf das mehrere Bewohner zugreifen können.

2 EIN EIGENES FACH FÜR JEDEN



Das Lager kann verschiedene Bereiche und Freigaben enthalten – jeder mit eigener Aufgabe und eigenen Regeln.

3 DER AUFSEHER PRÜFT DEN ZUGANG



Bevor Björn zugreifen darf, wird geprüft, wer er ist und welche Rechte er besitzt.

4 BJÖRN ARBEITET DIREKT MIT DEN DINGEN



Mit SMB kann Björn Dateien auf einer Freigabe öffnen, bearbeiten, speichern und wieder ablegen – als wäre das Lager direkt bei ihm.

5 ZWEI WOLLEN DIESELBE KISTE



Greifen mehrere Bewohner gleichzeitig auf dieselbe Datei zu, kann SMB den Zugriff koordinieren und Änderungen schützen.

6 DAS LAGER IST GESICHERT



- ☒ Benutzer prüfen
- ☒ Freigaben schützen
- ☒ Rechte vergeben
- ☒ Zugriffe kontrollieren
- ☒ Daten sicher übertragen

Ein gemeinsames Lager funktioniert nur dann sicher, wenn Benutzer, Freigaben und Zugriffsrechte kontrolliert werden.

MERKE:

SMB ermöglicht gemeinsames Arbeiten mit Dateien und Ressourcen im Netzwerk. Benutzer greifen auf Freigaben zu, während Berechtigungen und Zugriffskontrollen bestimmen, wer was darf.



SMB

(SERVER MESSAGE BLOCK)

DATEIEN TEILEN – RESSOURCEN NUTZEN – GEMEINSAM STARK

DATEIEN & DRUCKER
ZENTRALE LAGERHALLE

GEMEINSAME
DATEIEN,
GEMEINSAME
ZUGRIFFE
GEMEINSAM
EFFIZIENT!

SMB ist ein Netzwerkprotokoll, das den Dateizugriff, das Teilen von Druckern und anderen Ressourcen zwischen Computern ermöglicht. Es bildet die Grundlage für Windows-Dateifreigaben.

WAS IST SMB?

SMB (Server Message Block) ist ein Netzwerkprotokoll, das es Diensten ermöglicht, Dateien, Drucker, serielle Ports und andere Ressourcen über ein Netzwerk bereitzustellen und darauf zuzugreifen.

WIE FUNKTIONIERT SMB?

- Ein Client (z. B. Windows-PC) verbindet sich mit einem SMB-Server.
- Der Client authentifiziert sich am Server.
- Der Server stellt Freigaben (Shares) bereit.
- Dateien können gelesen, geschrieben, erstellt, gelöscht und verwaltet werden.
- SMB verwendet TCP als Transportschicht.

SMB VERSIONEN

- SMB 1.0 (CIFS): Sehr alt, unsicher – nicht mehr verwenden!
- SMB 2.0 / 2.1: Verbesserte Leistung und Sicherheit.
- SMB 3.0: Weiter verbessert, unterstützt Verschlüsselung.
- SMB 3.1.1: Aktuelle Version mit Performance- und Sicherheitsoptimierungen.

WANN WIRD SMB GENUTZT?

- Dateifreigaben im Netzwerk (z. B. \\Server\Freigabe)
- Gemeinsame Nutzung von Druckern
- Zugriff auf Windows-Netzlaufwerke
- Zusammenarbeit in Teams und Unternehmen
- Backup- und Archivspeicher im Netzwerk

SO LÄUFT EINE SMB-VERBINDUNG AB (VEREINFACHT)

Björn möchte auf Dateien im Netzwerk zugreifen.

Er verbindet sich mit dem Server, meldet sich an und bittet um Zugriff auf eine Freigabe.

Der Server prüft die Berechtigung, stellt die Freigabe bereit und überträgt die angeforderten Daten.



CLIENT (BJÖRN)

1. VERBINDUNG AUFBAUEN (TCP)

2. AUTHENTIFIZIERUNG

3. FREIGABE ANFORDERN

4. BERECHTIGUNG PRÜFEN

5. DATEIEN ÜBERTRAGEN



SERVER (POSTAMT)

Server wartet auf Verbindungen (Standard-Port: TCP 445).

Benutzername und Passwort (oder Kerberos) werden geprüft.

Freigaben werden bereitgestellt.

Dateien werden übertragen und bestätigt.



SMB ermöglicht schnellen, sicheren und komfortablen Dateizugriff über das Netzwerk.



SMB – OFFENER WEG

- Standardmäßig unverschlüsselt.
- Daten können mitgelesen oder verändert werden.
- Nur in vertrauenswürdigen Netzwerken nutzen.
- Standard-Port: 445 (und 139).



SMB – GESICHERTER WEG

- SMB 3.x unterstützt Verschlüsselung.
- Schützt Daten vor Mitlesen und Manipulation.
- Empfohlen für alle Verbindungen über unsichere Netze.
- Standard-Port: 445 (mit Verschlüsselung).



WICHTIGE BEGRIFFE

- SHARE (FREIGABE)**
Ein freigegebener Ordner oder Drucker.
- CREDENTIALS**
Anmeldedaten (z. B. Benutzer/Passwort).
- PERMISSION (BERECHTIGUNG)**
Rechte zum Lesen, Schreiben, Ändern etc.
- WORKGROUP / DOMAIN**
Arbeitsgruppe oder Domäne für Benutzerverwaltung.

BEISPIELE FÜR SMB

- \\SERVER\DATEN**
Zugriff auf eine Dateifreigabe.
- \\SERVER\DRUCKER**
Gemeinsame Nutzung eines Druckers.
- NETZLAUFWERK VERBINDEN**
Zuordnung einer Freigabe im Explorer.
- BACKUPS & ARCHIVE**
Zentraler Speicher für Backups.



VORTEILE VON SMB

- Einfach zu verwenden und überall integriert (Windows).
- Schneller Zugriff auf Dateien und Ressourcen.
- Unterstützt viele Funktionen (Drucker, Rechte, Sperrungen).
- Skalierbar für kleine Netzwerke bis große Unternehmen.
- Regelmäßige Weiterentwicklung (Sicherheit & Performance).



Ohne SMB müsste jeder seine Daten lokal speichern und per USB-Stick oder E-Mail teilen – ineffizient, langsam und fehleranfällig!



MERKE:

SMB ist das Rückgrat der Dateifreigabe in Windows-Netzwerken. Es ermöglicht sicheren, schnellen und komfortablen Zugriff auf Dateien und Ressourcen. Nutze moderne SMB-Versionen und sichere deine Freigaben mit starken Passwörtern und Berechtigungen!





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: NFS

Network File System

Ein fremder Speicher wird
Teil des eigenen Besitzes.



1 EIN SPEICHERREICH FÜR MEHRERE BURGEN



Der Herrenhof bewahrt seine Vorräte an einem zentralen Ort.
Mehrere befreundete Burgen dürfen auf bestimmte
Kammern zugreifen.

2 „DIESE KAMMER SEI EUCH GESTATTET“



Der Herr gibt nicht seinen gesamten Speicher frei,
sondern nur einen bestimmten Bereich.

3 DIE KAMMER WIRD TEIL DER BURG



Durch das Mounten wird der entfernte Speicher in
Björns eigene Ordnung eingebunden.
Für ihn erscheint er wie ein gewöhnlicher Teil
seines Dateisystems.

4 DER SCHLÜSSEL BESTIMMT NICHT ALLES



Der Zugang zum Export und die Rechte an den Dateien
sind zwei verschiedene Dinge.
Erst beides zusammen bestimmt, was Björn tatsächlich tun darf.

5 DER FRENDE MIT DEM FALSCHEN WAPPEN



Klassisches NFS vertraut bei der Zugriffsprüfung stark auf
die Identität des anfragenden Rechners und die korrekte
Konfiguration der Rechte.
In einem unsicheren Netz kann dieses Vertrauen problematisch sein.

6 EIN GEMEINSAMER SPEICHER FÜR DAS GANZE REICH



NFS eignet sich besonders für Linux- und Unix-Systeme,
die einen gemeinsamen Speicher benötigen.
Statt Dateien ständig zu übertragen, wird ein entferntes
Dateisystem direkt eingebunden.

MERKE:

NFS macht einen entfernten Speicher zu einem eingebundenen Teil des eigenen Dateisystems.
Der NFS-Server stellt Verzeichnisse als Exports bereit,
die Clients über das Netzwerk mounten können.
Schnell und praktisch – aber Zugriffsrechte und Vertrauensgrenzen müssen sauber konfiguriert sein.



NFS

(NETWORK FILE SYSTEM)



WAS IST NFS?

NFS (Network File System) ist ein Netzwerkprotokoll, das es ermöglicht, Verzeichnisse eines entfernten Servers (NFS-Server) in das eigene Dateisystem einzubinden (mounten) und wie lokale Verzeichnisse zu nutzen.

Der entfernte Speicher bleibt dabei auf dem Server – der Client greift direkt auf die Dateien zu.

WIE FUNKTIONIERT NFS?

-  Der NFS-Server stellt Verzeichnisse (Exports) bereit.
-  Der Client mountet (bindet ein) ein Export auf einen lokalen Einbindungspunkt (Mountpoint).
-  Anschließend kann der Client Dateien lesen, schreiben und verwalten, als wären sie lokal.
-  Zugriffsrechte werden über Export-Optionen und Dateisystemrechte gesteuert.

WICHTIGE BEGRIFFE

-  **NFS-Server:**
Stellt die Verzeichnisse (Exports) bereit.
-  **Export:**
Vom Server freigegebenes Verzeichnis.
-  **Client:**
Rechner, der den Export einbindet.
-  **Mount:**
Einbinden eines Exports in das eigene Dateisystem.
-  **Mountpoint:**
Lokaler Verzeichnispfad, unter dem der Export eingebunden wird.
-  **UID/GID:**
Benutzer- und Gruppen-IDs zur Rechteverwaltung.

NFS ABLAUF



VORTEILE VON NFS

-  Zentraler Speicher für viele Clients
-  Plattformunabhängig (besonders stark unter Linux/Unix)
-  Keine doppelte Datenhaltung
-  Ideal für gemeinsame Daten, Projekte und Backups
-  Geringer Overhead, effizienter Datenaustausch

SICHERHEIT & ZU BEACHTEN

-  NFS vertraut auf die Identität des Clients und richtige Konfiguration.
-  Nicht standardmäßig verschlüsselt oder authentifiziert (außer in neuen Versionen mit Zusatzoptionen wie Kerberos).
-  Nur in vertrauenswürdigen Netzwerken verwenden oder mit Firewalls absichern.
-  Export-Rechte und Dateirechte sauber und minimal konfigurieren.
-  NFSv4 bietet bessere Sicherheit, ACLs und integrierte Authentifizierung.

BEISPIEL

```
mount -t nfs server:/daten /mnt/daten
```

Dieser Befehl mountet den Export /daten vom NFS-Server „server“ auf den lokalen Mountpoint /mnt/daten.
Danach können alle Dateien im Verzeichnis /mnt/daten genutzt werden, als wären sie lokal gespeichert.

NFS VERSIONEN

Version	Jahr	Wesentliche Verbesserungen
NFSv2	1991	Erste weit verbreitete Version
NFSv3	1996	Bessere Performance, stateless Design
NFSv4	2003	Sicherheit, ACLs, bessere Verwaltung, Stateful
NFSv4.1	2010	Sessions, pNFS, bessere Performance
NFSv4.2	2016	Erweiterte Sicherheit, Copy-Offload, Async I/O

MERKE:

NFS macht entfernte Speicher zu einem eingebundenen Teil des eigenen Dateisystems.
Der Server stellt Verzeichnisse als Exports bereit,
die Clients über das Netzwerk mounten können.
Schnell und praktisch – aber nur in vertrauenswürdigen Netzen sicher nutzen!



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: FTP vs. SFTP

File Transfer Protocols

Dateien übertragen –
offen oder sicher?



1 DAS GROSSE LAGERHAUS



Björn muss Dateien zu einem entfernten Lager bringen.
Das Lagerhaus steht für den Dateiserver.

2 FTP: DAS TOR STEHT OFFEN



Beim FTP können Dateien übertragen werden –
hinein und hinaus. Das Tor steht für alle offen.

3 ABER JEDER KANN MITLESEN



FTP verschlüsselt die Übertragung nicht.
Daten können unterwegs mitgelesen werden.

4 SFTP: DER AUFSEHER



Bei SFTP muss sich Björn zuerst authentifizieren.
Erst dann erhält er Zugang zum Lagerhaus.

5 DIE KISTEN FAHREN GESCHÜTZT



SFTP verschlüsselt die gesamte Verbindung.
Außenstehende können nicht sehen, was übertragen wird.

6 DER DIREKTE VERGLEICH



MERKE:

FTP überträgt Dateien ohne Verschlüsselung und ohne echten Schutz.

Jeder kann mitlesen und Daten abfangen.

SFTP (SSH File Transfer Protocol) nutzt SSH für die Anmeldung
und verschlüsselt die gesamte Verbindung.

So bleiben Anmeldung und Daten sicher!



FTP / SFTP

(DATEIEN ÜBERTRAGEN – EINFACH UND SICHER)

DATEIEN ÜBERTRAGEN, ZUGREIFEN UND VERWALTEN



FTP (File Transfer Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll zum Übertragen von Dateien zwischen einem Client und einem Server.

Mit FTP kannst du Dateien hochladen, herunterladen, umbenennen, verschieben oder löschen – als hättest du direkten Zugriff auf einen entfernten Ordner.

SFTP (SSH File Transfer Protocol) ist eine sichere Variante von FTP, die über SSH verschlüsselt und zusätzliche Sicherheit bietet.

WIE FUNKTIONIERT FTP?

- VERBINDUNG AUFBAUEN**
Der Client verbindet sich mit dem FTP-Server (Standard-Port 21).
- ANMELDUNG**
Benutzer meldet sich mit Benutzernamen und Passwort an.
- BEFEHLE SENDEN**
Der Client sendet Befehle (z. B. LIST, RETR, STOR).
- DATEIEN ÜBERTRAGEN**
Datenkanal wird geöffnet und Dateien werden übertragen.
- VERBINDUNG BEENDEN**
Nach Abschluss wird die Verbindung sauber geschlossen.

SO LÄUFT EINE FTP-VERBINDUNG AB (VEREINFACHT)



Befehle und Daten laufen bei klassischem FTP über zwei Verbindungen: Steuerkanal (Port 21) und Datenkanal (je nach Modus).

1. VERBINDUNG AUFBAUEN (PORT 21)
2. ANMELDUNG (BENUTZER / PASSWORT)
3. BEFEHLE SENDEN (z. B. LIST, RETR, STOR)
4. DATEIEN ÜBERTRAGEN (DATENKANAL)
5. VERBINDUNG BEENDEN

SERVER (POSTAMT)



Der Server führt die Befehle aus und sendet oder empfängt die angeforderten Dateien.

FTP – OFFENER WEG

- Daten und Passwörter werden im Klartext übertragen.
- Einfach zu nutzen und weit verbreitet.
- Für öffentliche oder interne Netze geeignet, wenn Sicherheit nicht kritisch ist.
- Standard-Port: 21 (Steuerkanal)
Datenport: je nach Modus
- Datei löschen
- CWD <verzeichnis>
QUIT



SFTP – GESICHERTER WEG

- Vollständig verschlüsselt über SSH.
- Schützt Benutzernamen, Passwort und Daten.
- Nur ein Kanal (SSH) – einfacher und sicherer.
- Ideal für sensible Daten und öffentliche Netze.
- Standard-Port: 22 (SSH)



WICHTIGE FTP-BEFEHLE

USER <name>	Benutzernamen senden
PASS <password>	Passwort senden
LIST	Dateiliste anzeigen
RETR <datei>	Datei herunterladen
STOR <datei>	Datei hochladen
DELE <datei>	Datei löschen
CWD <verzeichnis>	Verzeichnis wechseln
QUIT	Verbindung beenden

BEISPIELE

	Datei hochladen
	STOR report.pdf
	Datei herunterladen
	RETR bild.jpg
	Dateien auflisten
	LIST

FTP vs. SFTP AUF EINEN BLICK

	FTP	SFTP
Verschlüsselung	Nein	Ja (SSH)
Port	21 (Steuerkanal)	22 (SSH)
Datenkanal	Separat (active/passiv)	Integriert
Sicherheit	Niedrig	Hoch
Einsatzgebiet	Interne Netze	Internet / Externe Netze
Aufwand	Einfach	Etwas höher

MERKE:

FTP ist bequem und schnell, aber nicht sicher.
SFTP schützt deine Daten und sollte überall dort genutzt werden, wo Sicherheit und Vertraulichkeit wichtig sind.





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
SSH
SECURE SHELL

Der sichere Zugang
zur fernen Burg



1 EINE FERNE BURG BRAUCHT HILFE ...



Björn muss eine entfernte Burg verwalten.
Er kann nicht einfach hingehen und das Tor öffnen –
er braucht einen sicheren Zugang.

2 DAS BURGTOR PRÜFT SEINE IDENTITÄT ...



Bevor SSH den Zugang erlaubt, muss sich Björn
gegenüber der Burg authentifizieren.

3 EIN GEHEIMER WEG WIRD ERRICHTET ...



Nach der erfolgreichen Anmeldung wird eine
geschützte Verbindung zwischen Björn und der Burg
aufgebaut.

4 BJÖRN BEFEHLLIGT DIE BURG AUS DER FERNE ...



Über den gesicherten Zugang kann Björn der fernen Burg
Befehle geben und Antworten zurückerhalten – ohne
selbst dort anwesend zu sein.

5 ALLES, WAS DURCH DEN TUNNEL GEHT, BLEIBT GEHEIM ...



Befehle, Antworten und andere Daten werden
innerhalb der SSH-Verbindung verschlüsselt
übertragen.

6 NUR WER DAS RECHTE SIEGEL TRÄGT ...



Die Burg bleibt sicher, wenn nur berechnigte Personen eingelassen
werden und jeder nur jene Gemächer betreten darf, die er für
seine Aufgabe benötigt.

MERKE:

SSH ist der gesicherte Weg zur fernen Burg. Björn weist sich aus, durchquert den
geschützten Gang und kann der Burg aus der Ferne Befehle geben.
Doch selbst der sicherste Weg schützt nicht vor einem gestohlenen Siegel oder zu weitreichenden Rechten.



SSH

(SECURE SHELL)



WAS IST SSH?

SSH (Secure Shell) ist ein Netzwerkprotokoll, das einen verschlüsselten Zugriff auf einen entfernten Rechner ermöglicht.

Es schützt die Verbindung und verhindert, dass Befehle, Antworten und andere Daten von Dritten mitgelesen oder verändert werden können.

SSH wird hauptsächlich für die sichere Verwaltung von Servern verwendet, z. B. zur Ausführung von Befehlen oder für den sicheren Dateitransfer (z. B. mit SFTP).

WIE FUNKTIONIERT SSH?



1. AUTHENTIFIZIERUNG

Björn weist sich gegenüber der Burg aus.



2. VERSCHLÜSSELTER TUNNEL

Nach erfolgreicher Prüfung wird eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut.



3. KOMMUNIKATION

Befehle und Antworten werden sicher über den Tunnel übertragen.



4. SITZUNG BEENDEN

Nach Abschluss wird die Verbindung sicher getrennt.

WICHTIGE BEGRIFFE



SSH-Server:

Die ferne Burg, die den sicheren Zugang bereitstellt.



SSH-Client:

Björn – der sich mit der Burg verbindet.



Authentifizierung:

Der Nachweis, dass Björn wirklich er ist.



SSH-Schlüssel (Key):

Ein kryptografischer Schlüssel zur Anmeldung.



Session (Sitzung):

Die aktive Verbindung zwischen Björn und der Burg.



Mountpoint / Shell:

Die Befehlsgebung auf der fernen Burg.

VORTEILE VON SSH



Verschlüsselte Verbindung schützt vor Mitlesen und Manipulation.



Sichere Authentifizierung mit Schlüssel anstatt unsicherer Passwörter.



Unterstützt starke Kryptografie und moderne Sicherheitsverfahren.



Plattformunabhängig (Linux, Unix, macOS, Windows).



Ermöglicht sichere Administration und Automatisierung.

SSH ABLAUF

1. ANMELDUNG



Björn meldet sich mit Benutzername und Schlüssel (oder Passwort) am Burgtor an.

2. PRÜFUNG



Die Burg prüft seine Identität und entscheidet, ob sie Björn einlässt.

3. TUNNEL AUFBAUEN



Nach der Prüfung wird ein verschlüsselter Tunnel zwischen Björn und der Burg aufgebaut.

4. BEFEHLE SENDEN



Björn sendet Befehle durch den Tunnel zur fernen Burg.

5. ANTWORT ERHALTEN



Die Burg führt die Befehle aus und sendet die Antworten zurück.

6. VERBINDUNG ENDET



Nach getaner Arbeit wird die Verbindung sicher getrennt.

SICHERHEIT & ZU BEACHTEN

- Private Schlüssel schützen – niemals weitergeben!
- Passwort-Authentifizierung vermeiden oder stark absichern.
- Zugriff nur für benötigte Benutzer erlauben.
- Root-Login über SSH nach Möglichkeit deaktivieren.
- SSH nur aus vertrauenswürdigen Netzen erlauben (z. B. per Firewall).
- Regelmäßig Updates einspielen und Schlüsselrotation durchführen.

BEISPIEL: SSH VERBINDEN



```
ssh benutzer@burg.example.de -p 22
```

Björn verbindet sich als „benutzer“ mit der Burg „burg.example.de“ über den SSH-Port 22 (Standard).

Nach erfolgreicher Anmeldung hat er eine Shell auf der fernen Burg und kann Befehle ausführen.

SSH VERSIONEN

Version	Jahr	Wesentliche Verbesserungen
SSH-1	1995	Erste veröffentlichte Version (unsicher, veraltet)
SSH-2	1999	Komplette Neuentwicklung, sichere Architektur
SSH-2.0	2001	Standardisierung und breite Unterstützung
SSH Aktuell	-	Laufende Verbesserungen und Sicherheitsupdates

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Remote-Administration von Servern
- Sicherer Dateitransfer (z. B. mit SCP oder SFTP)
- Tunnelbildung (Port Forwarding)
- Sichere Automatisierung und Skripte



MERKE:

SSH ist ein sicherer, verschlüsselter Zugang zu einem entfernten Rechner. Björn authentifiziert sich, baut einen sicheren Tunnel auf und kann die ferne Burg verwalten. SSH schützt den Weg – doch die Rechte auf der Burg bestimmen, was Björn dort tun darf.



BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:
SCP
(SECURE COPY PROTOCOL)

Der sichere Kurier



1 EINE WERTVOLLE BOTSCHAFT ...

Diese Schriftrolle muss sicher zur anderen Burg.

Björn möchte eine Datei zu einer anderen Burg übertragen. Dafür gibt er sie einem besonderen Kurier mit auf den Weg.

2 DER KURIER WIRD GEPRÜFT ...

Erst wenn deine Identität feststeht, darf die Sendung passieren.

- ☒ Identität prüfen
- ☒ Zugang erlauben
- ☒ Berechtigung kontrollieren

Bevor die Übertragung beginnt, wird Björns Verbindung über SSH abgesichert und seine Identität geprüft.

3 DIE SENDUNG WIRD VERSIEGELT ...

Niemand soll unterwegs lesen, was ich trage.

- ☒ verschlüsselt
- ☒ geschützt
- ☒ sicher unterwegs

Die Datei wird während der Übertragung durch die SSH-Verbindung geschützt. Außenstehende können den Inhalt nicht einfach mitlesen.

4 DER KURIER BRINGT DIE SCHRIFTROLLE ...

Die Datei wird sicher über die bestehende SSH-Verbindung zur Zielburg übertragen. Der Inhalt bleibt dabei geschützt.

5 AN DER ZIELBURG ...

Die Sendung ist unversehrt angekommen.

ANGEKOMMEN

SCP kopiert Dateien direkt vom Quellrechner zum Zielrechner. Die Datei liegt anschließend am angegebenen Zielort.

6 SICHER ÜBERTRAGEN – OHNE UMWEG ...

- ☒ Identität prüfen
- ☒ Verbindung verschlüsseln
- ☒ Dateien sicher kopieren
- ☒ Ziel und Berechtigungen prüfen
- ☒ SSH-Zugang absichern

SCP verbindet den sicheren SSH-Zugang mit einem einfachen Kopiervorgang. So lassen sich Dateien schnell und geschützt zwischen Rechnern übertragen.

MERKE:

- SCP ist der sichere Kurier für Dateien.
- SSH prüft die Verbindung und schützt die Übertragung.
- SCP kopiert die Datei von einer Quelle direkt zum Ziel – sicher und ohne dass der Inhalt unterwegs offenliegt.





SCP

(SECURE COPY PROTOCOL)



DER SICHERE KURIER FÜR DEINE DATEIEN



SICHER
SCHNELL
VERSCHLÜSSELT
ZUVERLÄSSIG
DIREKT
VON A NACH B



SCP ist wie ein versiegelter Kurier:
Deine Datei wird sicher verpackt, der Weg
verschlüsselt und direkt zur Zielburg gebracht.



WAS IST SCP?

SCP (Secure Copy Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, um Dateien sicher von einem Rechner zu einem anderen zu kopieren – über eine verschlüsselte SSH-Verbindung.



WIE FUNKTIONIERT SCP?

- Verbindung aufbauen (SSH)**
SCP nutzt SSH, um eine sichere Verbindung zum Zielrechner aufzubauen.
- Authentifizierung**
Der Client meldet sich mit Benutzernamen, Passwort oder Key beim Zielrechner an.
- Datei übertragen**
Die Datei wird über den sicheren Kanal übertragen und auf dem Zielrechner abgelegt.



WANN WIRD SCP GENUTZT?

- Dateien sicher auf einen Server kopieren
- Dateien von einem Server herunterladen
- Skripte und Backups übertragen
- Sichere Übertragung ohne interaktive Sitzung

SO LÄUFT EINE SCP-ÜBERTRAGUNG AB (VEREINFACHT)

1. VERBINDUNG AUFBAUEN



Björn stellt eine SSH-Verbindung zum Zielrechner her (Standard-Port 22).

2. AUTHENTIFIZIERUNG



Der Server prüft Benutzernamen und Passwort oder SSH-Key. Nur der Berechtigte erhält Zutritt.

3. DATEI ÜBERGEBEN



Die Datei (Sendung) wird dem Kurier (SCP) übergeben.

4. ÜBERTRAGUNG



Die Datei wird über die verschlüsselte SSH-Verbindung sicher zum Ziel übertragen.

5. AM ZIEL ABGELEGT



Die Datei wird auf dem Zielrechner im angegebenen Verzeichnis abgelegt.



SCP sorgt für einen schnellen, sicheren und direkten Dateitransfer zwischen zwei Rechnern.



SCP-BEFEHLE (BEISPIELE)

```
# Datei zu einem Server kopieren
scp datei.txt benutzer@server:/pfad/

# Datei vom Server herunterladen
scp benutzer@server:/pfad/datei.txt .

# Verzeichnis kopieren (rekursiv)
scp -r ordner/ benutzer@server:/ziel/

# Eigenen SSH-Port angeben
scp -P 2222 datei.txt benutzer@server:/pfad/

# Mit Schlüsseldatei authentifizieren
scp -i mein_key.pem datei.txt benutzer@server:/pfad/
```



TIPP:

SCP nutzt immer SSH im Hintergrund. Alle SSH-Optionen sind auch mit SCP verwendbar.



SCP-EIGENSCHAFTEN

- Verschlüsselte Übertragung**
Alle Daten sind während der Übertragung geschützt.
- Authentifizierung**
Unterstützt Passwort- und Key-basierte Anmeldung.
- Integrität**
Daten werden vollständig und unverändert übertragen.
- Direkt & einfach**
Keine komplexe Einrichtung nötig – einfacher Befehl genügt.
- Zuverlässig**
Fehler werden erkannt, Verbindungen sind stabil und sicher.

SCP vs. SFTP

SCP

- ✓ Einfacher Dateitransfer (Kopierkommando)
- ✓ Ideal für Skripte und Automatisierung
- ✓ Schnell und leichtgewichtig
- ✓ Kein interaktiver Dateimanager
- ✓ Übertragung einzelner Dateien oder Ordner

SFTP

- ✓ Interaktiver Dateizugriff (File Manager)
- ✓ Dateien verwalten auf dem Server
- ✓ Mehr Funktionen (Umbenennen, Löschen...)
- ✓ Benötigt eigene SFTP-Sitzung
- ✓ Geeignet für häufige Serverarbeit

BEISPIELE FÜR SCP-EINSATZ

- Backups auf einen Server übertragen
- Log-Dateien von Servern sammeln
- Web-Projekte auf den Webserver kopieren
- Konfigurationsdateien synchronisieren
- Updates und Pakete verteilen

SICHERHEIT BEI SCP

- ✓ Verwende starke Passwörter oder SSH-Keys.
- ✓ Deaktiviere Passwort-Login, wenn möglich.
- ✓ Begrenze SSH-Zugriff (Firewall / Fail2Ban).
- ✓ Nutze nur vertrauenswürdige Netzwerke.
- ✓ Aktualisiere SSH-Server regelmäßig.



Ohne sichere SSH-Verbindung gibt es kein sicheres SCP! Schütze also deinen Zugang zur Burg – dann ist auch die Sendung sicher.



→ MERKE: ←

SCP ist der sichere Kurier für deine Dateien.
Es kopiert Dateien schnell und zuverlässig von einem Rechner zu einem anderen – über eine verschlüsselte SSH-Verbindung.



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

HTTP / HTTPS

Der Bote und das
versiegelte Pergament



1 BJÖRN SCHICKT EIN PERGAMENT ...



Ich bringe
deine Botschaft
zur Burg

Björn möchte mit einer entfernten Burg
Informationen austauschen – eine Anfrage
wird auf den Weg geschickt.

2 DER BOTE REIST OFFEN DURCH DAS LAND ...



Bei HTTP wird die Übertragung nicht verschlüsselt.
Wer den Nachrichtenweg beobachten kann, könnte
den Inhalt mitlesen.

3 EIN FREMDER KANN DIE BOTSCHAFT VERÄNDERN ...



Ein kleines
Wort geändert –
und Björn merkt
es nicht einmal.

Nicht nur das Mitlesen ist ein Problem: Ohne Schutz
kann eine Nachricht unterwegs verändert oder
manipuliert werden.

4 BJÖRN VERSIEGELT DAS PERGAMENT ...



Bei HTTPS wird die Verbindung mit TLS verschlüsselt.
Die übertragenen Daten sind für Außenstehende
nicht einfach lesbar.

5 DIE BURG PRÜFT DAS SIEGEL ...



Das Siegel
stimmt. Die
Botschaft stammt
von der richtigen
Burg.

HTTPS schützt nicht nur die Vertraulichkeit.
Zertifikate helfen dabei, die Identität des Servers zu
prüfen und Manipulationen der Verbindung zu erkennen.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- ☒ Versiegelte Botschaften verwenden
- ☒ Das Siegel der Burg prüfen
- ☒ Vertrauliche Schriften niemals offen versenden
- ☒ Gefälschten Boten misstrauen
- ☒ Alte Siegel und Schutzverfahren regelmäßig austauschen

Mit HTTPS bleiben Nachrichten auf ihrem Weg geschützt –
und Björn kann erkennen, ob er wirklich mit der
richtigen Burg spricht.

MERKE:

HTTP: Die Botschaft reist offen – andere könnten sie lesen oder verändern.

HTTPS: Die Botschaft reist verschlüsselt und geschützt.

TLS schützt die Verbindung und hilft dabei, die Identität der Gegenstelle zu prüfen.

Der wichtigste Unterschied: HTTP überträgt offen. HTTPS schützt die Übertragung.



HTTP / HTTPS

(HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL)



WAS IST HTTP / HTTPS?

HTTP ist ein Protokoll, mit dem Björn (z. B. sein Browser) Anfragen an einen Webserver sendet und Antworten (z. B. Webseiten) erhält.

HTTPS ist die sichere Variante von HTTP. Es nutzt TLS (Transport Layer Security), um die Verbindung zu verschlüsseln und die Identität des Servers zu prüfen.

WIE FUNKTIONIERT ES?



1. ANFRAGE SENDEN

Björn sendet eine Anfrage an die Burg (Webserver).



2. VERARBEITEN

Der Server verarbeitet die Anfrage.



3. ANTWORT ZURÜCK

Die Burg schickt die gewünschten Daten zurück.



4. ANZEIGE IM BROWSER

Björn sieht die Antwort als Webseite oder Inhalt.

WICHTIGE BEGRIFFE



Client (Björn):

Der Absender der Anfrage (z. B. Browser, App).



Server (Burg):

Die Gegenstelle, die Anfragen empfängt und beantwortet.



HTTP:

Überträgt Daten im Klartext (offen).



HTTPS:

Überträgt Daten verschlüsselt und prüft die Identität.



TLS:

Verschlüsselt die Verbindung und sorgt für Sicherheit.



Zertifikat:

Ein digitales Siegel, das die Identität der Burg bestätigt.

HTTP vs. HTTPS

HTTP (OFFEN)



Keine Verschlüsselung



Inhalte können mitgelesen werden



Daten können verändert werden



Keine Prüfung der Server-Identität

HTTPS (GESCHÜTZT)



Verschlüsselte Verbindung



Inhalte sind für Dritte nicht lesbar



Daten können nicht einfach verändert werden



Server-Identität wird mit einem Zertifikat geprüft

ABLAUF EINER HTTPS-VERBINDUNG (VEREINFACHT)

1. VERBINDUNG



Björn möchte die Burg besuchen und stellt eine Verbindung her.

2. SERVER GRÜSST



Die Burg begrüßt Björn und sendet ihr Zertifikat (ihr Siegel).

3. PRÜFUNG



Björn prüft das Siegel: Ist es gültig und stammt es von dieser Burg?

4. SCHLÜSSEL-AUSTAUSCH



Beide einigen sich auf einen geheimen Schlüssel für die Verschlüsselung.

5. VERSCHLÜSSELTE KOMMUNIKATION



Die Verbindung ist sicher. Anfragen und Antworten sind verschlüsselt.

6. VERBINDUNG ENDET



Nach dem Austausch wird die Verbindung wieder sicher beendet.

SICHERHEIT & ZU BEACHTEN

- Zertifikate prüfen (gültig, vertrauenswürdig).
- Nur HTTPS verwenden – besonders bei Logins und sensiblen Daten.
- Auf gefälschte oder abgelaufene Zertifikate achten.
- HSTS (HTTP Strict Transport Security) erzwingt HTTPS.
- Regelmäßige Updates für Browser und Server.

BEISPIEL: AUFRUF EINER WEBSEITE

Björn (Browser)



HTTPS

Verschlüsselte Verbindung über das Internet

Burg (Webserver)



TYPISCHE HTTP-PORTS

- 80 HTTP Port 80 (offen)
- 443 HTTPS Port 443 (verschlüsselt)

BEISPIELE FÜR HTTPS-EINSATZ

- ✓ Webseiten (www.beispiel.de)
- ✓ Login-Formulare
- ✓ Online-Banking / Bezahldienste
- ✓ APIs und Webdienste
- ✓ Jede sensible Kommunikation

HTTPS IM URL-VERGLEICH

- ⚠ http://burg.example.de Nicht sicher
- 🔒 https://burg.example.de Sicher

MERKE:

HTTP überträgt Daten offen – jeder könnte mitlesen oder verändern.
HTTPS verschlüsselt die Verbindung und prüft, ob die Burg echt ist.
Darum: Vertraue nur versiegelten Botschaften!



BJÖRN CYBERVIKING

TLS / SSL

Das Siegel der
sicheren Botschaft



1 DIE BOTSCHAFT MUSS DURCH FEINDESLAND ...

Diese Botschaft
muss sicher zur
Nachbarburg. Niemand
darf sie lesen oder
verändern!

Björn soll eine vertrauliche Nachricht über
einen unsicheren Weg überbringen. Jeder, der den
Weg beobachtet, könnte sie mitlesen oder verändern.

2 EIN ALTES SIEGEL SCHÜTZT DIE BOTSCHAFT ...

Mit diesem
Siegel können Absender
und Empfänger eine
geschützte Verbindung
aufbauen.

SSL
SECURE
SOCKETS
LAYER

SSL sollte eine sichere Verbindung zwischen
zwei Parteien ermöglichen. Die Verbindung wurde
ausgehandelt und anschließend geschützt übertragen.

3 DOCH DAS ALTE SIEGEL HAT SCHWÄCHEN ...

Dieses Siegel
kennt man inzwischen
viel zu gut ...

SSL
VERALTET!

Dann ist es
wohl nicht mehr
sicher genug.

SSL wurde im Laufe der Zeit durch Schwachstellen
und veraltete kryptografische Verfahren unsicher.
Alte SSL-Versionen gelten heute als veraltet.

4 EIN NEUES SIEGEL ENTSTEHT ...

Das alte Siegel wird
nicht einfach repariert.
Wir brauchen ein neues
Verfahren.

TLS
TRANSPORT
LAYER
SECURITY

TLS entstand als Nachfolger von SSL und entwickelte
die geschützte Kommunikation weiter. Moderne TLS-Versionen
bieten sichere Verfahren für Verschlüsselung, Authentifizierung und Integrität.

5 BJÖRN SCHICKT DIE BOTSCHAFT GESCHÜTZT AUF DEN WEG ...

- VERTRAULICHKEIT**
Feinde können die
Daten nicht lesen.
- INTEGRITÄT**
Veränderungen
werden erkannt.
- AUTHENTIZITÄT**
Die Identität des
Partners wird geprüft.

QUERSCHNITT



TLS schützt die Übertragung auf drei wesentliche Arten:
Fremde sollen die Daten nicht lesen können. Veränderungen
sollen erkannt werden. Und die Identität des Partners kann
über Zertifikate überprüft werden.

6 DER WEG IST GESICHERT ...

- ☒ Nur gültige Siegel
anerkennen
- ☒ Veraltete Siegel nicht
mehr verwenden
- ☒ Botschaften auf
Echtheit prüfen

SSL
VERALTET

TLS
SCHUTZ DER
GEGENWART

SSL war einst der Anfang.
TLS ist der Weg,
der geblieben ist.

Moderne TLS-Versionen, Zertifikatsprüfung und sichere
Konfiguration schützen die Verbindung und die Botschaft
auf ihrem Weg.

MERKE:

SSL war der ältere Vorgänger – heute veraltet und unsicher.
TLS ist der moderne Nachfolger und schützt die Kommunikation.
TLS sorgt für Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität.
HTTPS ist HTTP über TLS – die vertrauliche Übertragung im Web.

Merksatz: Altes Siegel brechen – neues Siegel prüfen. SSL vergessen, TLS verwenden!



TLS / SSL

DAS SIEGEL DER SICHEREN BOTSCHAFT



WAS SIND TLS UND SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) war eines der ersten Protokolle, das sichere Verbindungen über unsichere Netzwerke ermöglichen sollte.

Aus SSL wurde im Laufe der Zeit TLS (Transport Layer Security) entwickelt – ein moderner, sicherer Nachfolger mit verbesserten Verfahren und Schutzmechanismen.

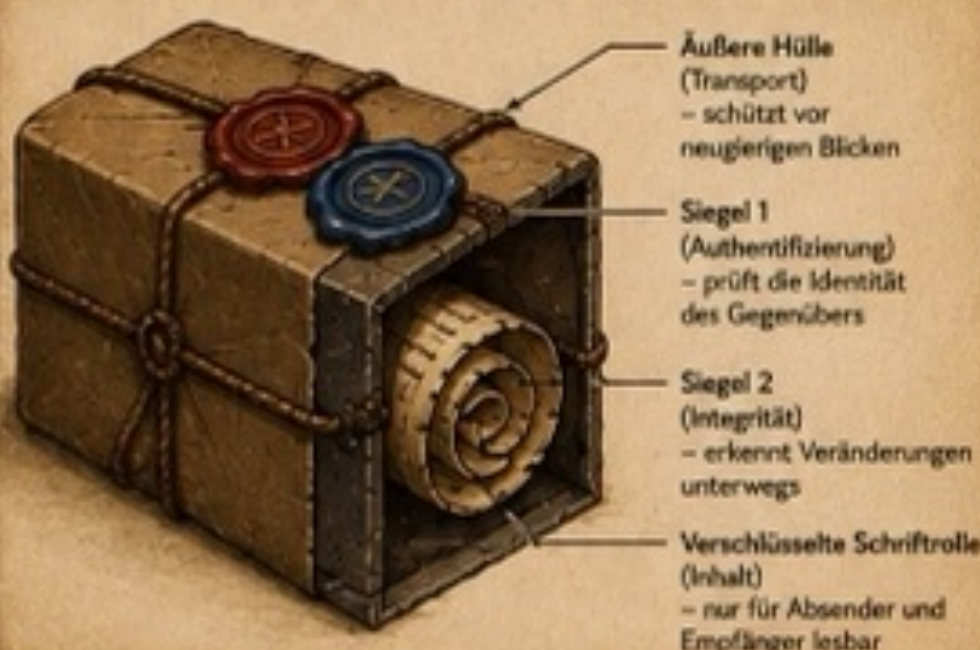
Heute ist TLS der Standard für sichere Kommunikation im Internet (z. B. bei HTTPS, E-Mail, VPN und vielen weiteren Diensten). SSL ist veraltet und unsicher und sollte nicht mehr verwendet werden.



WICHTIGE BEGRIFFE

- Client (Björn):**
Der Verbindungsaufbauende (z. B. Browser, App).
- Server (Burg):**
Der Dienst, der Verbindungen entgegennimmt (z. B. Webserver).
- TLS:**
Protokoll, das eine sichere Verbindung aufbaut und schützt.
- Verschlüsselung:**
Stellt sicher, dass nur Sender und Empfänger den Inhalt verstehen.
- Integrität:**
Stellt sicher, dass Daten unterwegs nicht verändert wurden.
- Authentifizierung:**
Stellt sicher, dass beide Seiten wirklich die sind, für die sie sich ausgeben.
- Zertifikat:**
Ein digitales Dokument, das die Identität des Servers bestätigt. Es wird von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt.

SO IST EINE TLS-GESCHÜTZTE BOTSCHAFT AUFGEBAUT



SSL vs. TLS – DER UNTERSCHIED

SSL (VERALTET)

- Entwickelt in den 1990er Jahren
- Bekannte Schwachstellen (veraltete Verfahren, unsichere Verschlüsselungen)
- Nicht mehr sicher – sollte nicht verwendet werden
- Nicht mehr zeitgemäß

TLS (SICHER)

- Nachfolger von SSL
- Moderne und sichere kryptografische Verfahren
- Kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt
- Empfohlen: TLS 1.2 oder TLS 1.3

WAS BRINGT TLS?

- VERTRAULICHKEIT**
Die Daten sind verschlüsselt und können nicht mitgelesen werden.
- INTEGRITÄT**
Daten werden auf Veränderungen geprüft. Manipulation wird erkannt.
- AUTHENTIFIZIERUNG**
Die Identität des Partners wird geprüft (z. B. über ein Zertifikat).

DER TLS-HANDSHAKE – VERBINDUNG AUFBAUEN



SICHERHEIT & BEST PRACTICES

- Nur TLS verwenden – niemals SSL.
- TLS 1.2 oder besser TLS 1.3 nutzen.
- Zertifikate regelmäßig prüfen und erneuern.
- Schwache Cipher und veraltete Protokolle deaktivieren.
- Systeme und Bibliotheken aktuell halten.

TLS-VERSIONEN

Version	Status	Hinweis
SSL 2.0	Veraltet	Unsicher – nicht verwenden
SSL 3.0	Veraltet	Unsicher – nicht verwenden
TLS 1.0	Veraltet	Nicht mehr sicher
TLS 1.1	Veraltet	Nicht mehr sicher
TLS 1.2	Empfohlen	Sicher und weit verbreitet
TLS 1.3	Empfohlen	Aktuellste und sicherste Version

BEISPIELE FÜR TLS-EINSATZ

- HTTPS (Webseiten)
- E-Mail (z. B. SMTPS, IMAPS, POP3S)
- VPN-Verbindungen
- Datenbank-Verbindungen
- API-Kommunikation
- IoT- und Gerätesicherheit

FAQ – KURZ ERKLÄRT

- Ist SSL noch erlaubt?
Nein. SSL gilt als veraltet und unsicher.
- Was ist der Unterschied zu HTTPS?
HTTPS ist HTTP über TLS. TLS schützt – HTTP überträgt die Daten.
- Reicht TLS 1.0 noch?
Nein. Verwende mindestens TLS 1.2, besser TLS 1.3.

MERKE:

SSL war der Anfang – aber die Zeit hat es überholt.
TLS schützt unsere Botschaften mit starken Siegeln und sicheren Verfahren.
Nutze TLS – prüfe Zertifikate – vertraue nur echten Siegeln!



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: POP3 / POP3S

Der Bote holt die Briefe



1 BJÖRN ERWARTET POST ...

Ob wohl Post für mich angekommen ist?



Im Postamt liegen Briefe bereit, die für Björn bestimmt sind.

2 DER BOTE HOLT DIE BRIEFE ...

Hier sind die Briefe, die für dich hinterlegt wurden.



Mit POP3 verbindet sich der Empfänger mit dem Postfach und holt seine Nachrichten ab.

3 DAS POSTFACH WIRD GELEERT ...

Gut. Die Briefe sind jetzt bei mir.



Bei klassischer POP3-Nutzung werden die Nachrichten nach dem Abruf häufig vom Server entfernt.

4 DER UNSICHERE WEG ...

Ein Brief für Björn? Den kann man unterwegs ja einfach lesen ...



POP3 allein schützt die Verbindung nicht durch Verschlüsselung.

5 POP3S: DER GESCHÜTZTE WEG ...

Verdammt ... diesmal komme ich nicht an die Briefe.



POP3S nutzt TLS, um die Verbindung zwischen Mailprogramm und Mailserver zu schützen.

6 BJÖRN VERSTEHT DEN UNTERSCHIED ...

POP3
OFFENER WEG

Die Briefe mögen dieselben sein – doch auf dem sicheren Weg kann niemand sie unterwegs lesen.



POP3 holt Nachrichten aus einem Postfach. POP3S schützt diesen Abruf zusätzlich durch TLS.

MERKE:



POP3 holt Nachrichten vom Mailserver ab und ist für klassisches Herunterladen von E-Mails gedacht.



POP3 ist nicht zum Versenden von E-Mails gedacht – dafür wird SMTP verwendet.



POP3S ist POP3 über TLS und schützt Zugangsdaten und Nachrichten während der Übertragung.



Wichtig: POP3 und IMAP sind nicht dasselbe:
POP3 = eher „abholen“
IMAP = „Nachrichten auf dem Server verwalten“



POP3 und IMAP ergänzen sich:

POP3 = abholen

IMAP = auf dem Server verwalten.



POP3 / POP3S

(DER BOTE HOLT DIE BRIEFE)

NACHRICHTEN ABHOLEN – SICHER UND EINFACH



POP3 verbindet sich mit dem Postamt (Mailserver) und holt die für Björn hinterlegten Nachrichten ab. Anschließend speichert Björns Mailprogramm die Briefe lokal.

DER ABLAUF ALS GESCHICHTE

Stell dir vor, Björn möchte seine Briefe abholen.

Der Bote öffnet Björns Postfach und listet alle Briefe auf – Rolle 1, Rolle 2, Rolle 3, Rolle 4.

Björn entscheidet: „Rolle 1 und Rolle 2 möchte ich haben!“

Der Bote übergibt die beiden Rollen (Laden der Nachrichten). Er fragt: „Noch mehr?“ – Björn sagt: „Nein, das reicht.“

Daraufhin werden die Rollen aus dem Postfach entfernt (sofern konfiguriert) und der Bote verabschiedet sich.

Beim nächsten Besuch beginnt alles von vorne.



CLIENT (BJÖRN)

SO LÄUFT POP3 / POP3S AB (VEREINFACHT)



SERVER (POSTAMT)

Verbindung wird hergestellt.

Login mit Benutzernamen und Passwort.

Server listet alle Nachrichten auf.

Nachrichten werden heruntergeladen.

Nach dem Herunterladen werden sie (typischerweise) vom Server entfernt.

Verbindung wird beendet.

NACHRICHTEN WERDEN ABGEHOLT – LOKAL GESPEICHERT UND (STANDARDMÄSSIG) VOM SERVER ENTFERNT.

POP3 – OFFENER WEG

- Nachrichten werden im Klartext übertragen.
- Zugangsdaten und Inhalte können mitgelesen werden.
- Nicht empfohlen in unsicheren Netzwerken.
- Standard-Port: 110



POP3S – GESICHERTER WEG



WICHTIGE BEGRIFFE

- MAILSERVER**
Das Postamt, in dem Nachrichten liegen.
- CLIENT**
Das Mailprogramm, das die Nachrichten abholt.
- NACHRICHT**
Eine E-Mail, die im Postfach liegt.
- AUTHENTIFIZIERUNG**
Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort.
- LÖSCHEN (DELE)**
Nachrichten nach dem Abruf vom Server entfernen.
- OFFLINE**
Nachrichten werden lokal gespeichert und sind danach ohne Internet verfügbar.

BEISPIELE

- Lokales Mailprogramm (z. B. Thunderbird, Outlook im POP3-Modus).
- E-Mails auf Notebook oder Desktop offline lesen.
- Einfacher Zugriff, wenn nur ein Gerät genutzt wird.

MERKE:

POP3 holt deine Nachrichten vom Mailserver ab und speichert sie lokal. POP3S schützt diesen Abruf durch Verschlüsselung. Für mehr Flexibilität über mehrere Geräte hinweg ist IMAP die bessere Wahl.





BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE: SMTP

Simple Mail Transfer Protocol
Der Dienst, der Nachrichten
auf den Weg bringt



1 BJÖRN SCHREIBT EINE NACHRICHT



Björn hat eine Nachricht für einen Freund
in einer anderen Burg.
Doch wie kommt sein Brief dorthin?

2 DER POSTMEISTER NIMMT IHN AN



SMTP nimmt die Nachricht entgegen
und prüft, wohin sie gesendet werden soll.

3 DER BRIEF WIRD WEITERGEGEBEN



Die Nachricht muss nicht direkt zum Ziel reisen.
Mailserver können sie an den nächsten
Mailserver weiterreichen.

4 DER RICHTIGE WEG ZUR ZIELBURG



Der nächste Mailserver sucht den zuständigen
Server für die Empfänger-Domäne (z. B. per DNS/MX)
und liefert die Nachricht dorthin.

5 ANGEKOMMEN – ABER NOCH NICHT GELESEN



Der zuständige Mailserver nimmt die Nachricht an
und legt sie für den Empfänger ab.
SMTP hat die Nachricht zugestellt –
aber der Empfänger hat sie noch nicht gelesen.

6 SMTP BRINGT NACHRICHTEN ANS ZIEL



- ✓ Nachricht versendet (Client → Mailserver)
- ✓ Mailserver weiterleiten (Relay)
- ✓ Zielservet gefunden (DNS/MX)
- ✓ Nachricht zugestellt
- ✓ Empfänger kann sie später abholen (POP3/IMAP)

SMTP sorgt dafür, dass E-Mails von einem Mailserver zum nächsten
gelangen – bis zum zuständigen Zielservet.

MERKE:

SMTP ist der Postdienst für ausgehende E-Mails.
Er nimmt Nachrichten an, leitet sie zwischen Mailservern weiter
und bringt sie zum zuständigen Zielservet.

SMTP versendet – POP3 und IMAP holen ab.



SMTP

(SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL)

E-MAILS SENDEN – ZUVERLÄSSIG UND SICHER UNTERWEGS

SMTP ist das Protokoll zum Senden und Weiterleiten von E-Mails im Internet.

Es überträgt Nachrichten vom Absender zum Mailserver und von Server zu Server, bis sie ihr Ziel erreichen.

WAS IST SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist ein Anwendungsprotokoll, das E-Mails vom Absender zum Empfänger oder zwischen Mailservern überträgt.

Es kümmert sich um den Versand und die Weiterleitung – nicht um das Abrufen (dafür ist POP3/IMAP zuständig).

WIE FUNKTIONIERT SMTP?

- Der Client (z. B. Mailprogramm) verbindet sich mit dem SMTP-Server (Standard-Port 25).
- Der Client authentifiziert sich (falls erforderlich).
- Die E-Mail wird an den Server übergeben.
- Der Server leitet sie an den nächsten Server weiter oder stellt sie im Ziel-Mailserver zu.

SICHERHEIT BEI SMTP

- STARTTLS: Verschlüsselt die Verbindung nach dem Aufbau.
- SMTPS (Port 465): SMTP über SSL/TLS (direkt verschlüsselt).
- Authentifizierung schützt vor Missbrauch (z. B. Open Relay).

WANN WIRD SMTP GENUTZT?

- Wenn du eine E-Mail sendest.
- Wenn Mailserver untereinander E-Mails austauschen.
- Von Webformularen oder Anwendungen zum E-Mail-Versand.
- Für Benachrichtigungen, Alarme und Systemmails.

SO LÄUFT EINE SMTP-ÜBERTRAGUNG AB (VEREINFACHT)



SMTP – OFFENER WEG

- ✉ Nachrichten werden im Klartext übertragen.
- ☠ Angreifer können Inhalte mitlesen oder verändern (MITM).
- ⚡ Nicht empfohlen in unsicheren Netzwerken.
- 🔒 Standard-Port: 25

SMTP – GESICHERTER WEG

- ✓ STARTTLS verschlüsselt die Verbindung nach dem Aufbau.
- ✓ SMTPS (Port 465) verschlüsselt die Verbindung von Anfang an.
- ✓ Schützt Inhalte und Anzeikendaten vor dem Mitlesen.
- ✓ Empfohlen für alle Internet-Verbindungen.
- 🔒 Ports: 587 (STARTTLS), 465 (SMTPS)

WICHTIGE BEGRIFFE

- 👤 **MAIL FROM**
Absenderadresse der E-Mail.
- 👤 **RCPT TO**
Empfängeradresse.
- 🔗 **RELAY**
Weiterleitung von einem Server zum nächsten.
- 🕒 **QUEUE (WARTESCHLANGE)**
E-Mails, die noch nicht zugestellt werden konnten.
- 🔄 **BOUNCE / NDR**
Nicht zustellbare E-Mails werden als Fehlermeldung zurückgesendet.

BEISPIELE FÜR SMTP

- ✉ E-Mail senden mit Outlook, Thunderbird, Apple Mail.
- 🌐 Kontaktformular auf einer Webseite.
- 🔊 System-Benachrichtigungen (z. B. Server Alarme).
- 📧 Newsletter und Marketing-Mails.

VORTEILE VON SMTP

- ✓ Zuverlässige Zustellung über das Internet.
- ✓ Skalierbar für kleine bis große Organisationen.
- ✓ Unterstützt Verschlüsselung und Authentifizierung.
- ✓ Funktioniert plattformübergreifend.
- ✓ Standardisiert und weltweit verfügbar.

MERKE:

SMTP ist der Bote, der deine E-Mails zuverlässig auf die Reise schickt. Nutze verschlüsselte Verbindungen und sichere Authentifizierung, um deine Nachrichten und deine Server zu schützen!

⚠ Ohne SMTP könnten E-Mails nicht versendet und nicht von Server zu Server weitergeleitet werden – der digitale Briefverkehr wäre lahmgelegt!



BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:
IMAP

Deine Mails – überall
↔ und immer aktuell ↔



1 BJÖRN HAT VIELE BOTSCHAFTEN ...

Meine
Botschaften sollen
hier wohlverwahrt
bleiben.

Björn bewahrt seine Botschaften nicht einfach bei sich auf. Sie liegen im gemeinsamen Archiv der Burg und können dort jederzeit eingesehen werden.

2 DAS GEMEINSAME ARCHIV ...

Was hier
verwahrt liegt,
findest du auch
dort wieder.

IMAP arbeitet mit einem gemeinsamen Nachrichtenarchiv. Björn greift auf die Botschaften direkt dort zu, statt sie vollständig aus dem Archiv fortzunehmen.

3 BJÖRN ÖFFNET EINE SCHRIFTROLLE ...

GELESEN

Öffnet, verschiebt oder löscht Björn eine Botschaft, wird dieser Zustand im gemeinsamen Archiv festgehalten. Andere Zugänge sehen anschließend denselben Stand.

4 JEDES DING HAT SEINEN PLATZ ...

IMAP bewahrt nicht nur die Botschaften auf. Auch Ordner und deren Inhalte bleiben im gemeinsamen Archiv erhalten.

5 BJÖRN IST UNTERWEGS ...

Auch ohne Verbindung zum Archiv kann Björn bereits bekannte Botschaften lesen und bearbeiten. Sobald er zurückkehrt, werden seine Änderungen mit dem Archiv abgeglichen.

6 ZURÜCK IM ARCHIV ...

Sobald Björn wieder mit dem Archiv verbunden ist, werden seine Änderungen abgeglichen. So behalten alle Zugänge denselben Stand.

ABGEGlichen:

- ☒ Gelesen
- ☒ Verschieben
- ☒ Beantwortet
- ☒ Gelöscht
- ☒ Sortiert

MERKE:

- IMAP lässt die Botschaften im gemeinsamen Archiv und hält deren Zustand aktuell.
- Lesen, verschieben, löschen und sortieren wird mit dem Archiv abgeglichen.
- So kann Björn von verschiedenen Orten aus auf denselben Bestand zugreifen.
- Deine Mails – überall und immer aktuell!





IMAP

(INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL)

DEINE MAILS – ÜBERALL UND IMMER AKTUELL



GEMEINSAMES
ARCHIV

- ✓ DEINE MAILS
- ✓ IMMER AKTUELL
- ✓ ÜBERALL ZUGREIFEN
- ✓ SICHER & ORDNUNG

IMAP lässt deine E-Mails auf dem Server.
Du greifst von verschiedenen Geräten darauf zu –
und alles bleibt immer auf dem neuesten Stand.



WAS IST IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) ist ein Protokoll, um E-Mails auf einem Mailserver zu verwalten und von mehreren Geräten aus darauf zuzugreifen.

Deine E-Mails bleiben auf dem Server und werden synchronisiert, sodass du überall denselben Stand hast.



WIE FUNKTIONIERT IMAP?

- Du verbindest dich mit dem Mailserver (Standard-Port 143).
- Du authentifizierst dich mit Benutzernamen und Passwort.
- Du siehst deine Ordner und E-Mails auf dem Server.
- Änderungen (lesen, verschieben, löschen, markieren) werden auf dem Server gespeichert und auf allen Geräten übernommen.



WANN WIRD IMAP GENUTZT?

- Wenn du von mehreren Geräten auf deine Mails zugreifen willst.
- Wenn deine Mails zentral auf dem Server bleiben sollen.
- Wenn du deine Ordnerstruktur und Einstellungen behalten willst.
- Ideal für Teams, Unternehmen und wechselnde Geräte.

SO LÄUFT EINE IMAP-VERBINDUNG AB (VEREINFACHT)

1. VERBINDUNG AUFBAUEN



Björn stellt eine Verbindung zum Mailserver her (Port 143 oder 993 mit SSL/TLS).

2. ANMELDUNG



Er meldet sich mit Benutzernamen und Passwort am Server an. Der Server prüft die Daten.

3. ORDNER & MAILS LADEN



Der Server zeigt ihm seine Ordner und die vorhandenen E-Mails.

4. MAIL VERWALTEN



Björn liest, verschiebt, markiert oder löscht E-Mails und organisiert sie.

5. ÄNDERUNGEN SPEICHERN



Der Server speichert alle Änderungen und überträgt sie auf die anderen Geräte.

6. ÜBERALL AKTUELL



Von jedem Gerät aus hat Björn immer den aktuellen Stand seiner E-Mails.



IMAP sorgt dafür, dass deine E-Mails und Ordner immer synchron und aktuell bleiben – egal, wo du bist.



ORDNER UND STRUKTUR

- Posteingang (INBOX)
- Gesendete (Sent)
- Entwürfe (Drafts)
- Papierkorb (Trash)
- Benutzerdefinierte Ordner



Ordner, Unterordner und Einstellungen werden auf dem Server gespeichert.

GELESEN, UNGELESEN & MARKIERT

- Gelesen / Ungelesen
- Markiert / Wichtig
- Beantwortet
- Verschieben
- Gelöscht



Der Status jeder E-Mail wird gespeichert und auf allen Geräten angezeigt.

IMAP vs. POP3 – DER UNTERSCHIED

IMAP

- ✓ Mails bleiben auf dem Server
- ✓ Mehrere Geräte, gleicher Stand
- ✓ Ordner und Struktur bleiben erhalten
- ✓ Synchronisiert Änderungen
- ✓ Etwas mehr Server-Speicher nötig

POP3

- ✗ Mails werden heruntergeladen
- ✗ Oft nur auf einem Gerät
- ✗ Ordner meist verloren
- ✗ Keine echte Synchronisation
- ✗ Lokaler Speicher erforderlich

SICHERHEIT BEI IMAP

- IMAPS (Port 993): IMAP über SSL/TLS – empfohlen! Verschlüsselt die Verbindung zwischen Client und Server. Schützt Benutzernamen, Passwort und Inhalte.
- Sorgfältige Passwortwahl und 2FA erhöhen die Sicherheit.



BEISPIELE FÜR IMAP-EINSATZ

- Outlook (mit IMAP-Konto)
- Apple Mail
- Mozilla Thunderbird
- Webmail (z. B. Roundcube, Horde)
- Mobile Geräte (Smartphone, Tablet)



VORTEILE VON IMAP

- ✓ Überall Zugriff auf deine E-Mails
- ✓ Immer aktueller Stand
- ✓ Zentrale Sicherung auf dem Server
- ✓ Ordnung dank Ordnern und Kategorien
- ✓ Ideal für Teamarbeit und Unternehmen



MERKE:

IMAP bewahrt deine E-Mails sicher auf dem Server und hält alles auf allen Geräten synchron. So hast du überall deine aktuelle Post und volle Ordnung!





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
ICMP

→ Die Leuchtfener
des Reiches ←



1 DIE FERNE BURG BRAUCHT EIN ZEICHEN ...



Björn möchte wissen, ob eine entfernte Burg erreichbar ist. Er sendet eine Kontrollnachricht – ähnlich einem Ping (ICMP Echo Request).

2 EIN LEUCHTFENER ANTWORTET ...



Das Ziel antwortet auf die Anfrage. So kann Björn feststellen, dass der Weg zur Burg funktioniert (ICMP Echo Reply).

3 DAS NÄCHSTE FEUER BLEIBT DUNKEL ...



Keine Antwort heißt: Entweder ist das Ziel nicht erreichbar oder ICMP-Antworten werden blockiert oder nicht erlaubt. Nicht jede fehlende Antwort bedeutet, dass die Burg offline ist.

4 EIN WEG IST VERSCHÜTTET ...



Kann ein Ziel nicht erreicht werden, meldet ein Router (Wegwarte) dies mit einer ICMP-Fehlermeldung – zum Beispiel Destination Unreachable.

5 DAS FEUER ERLISCHT AUF DER REISE ...



IP-Pakete haben eine begrenzte Lebensdauer (TTL). Wird sie aufgebraucht, wird das Paket verworfen und ICMP meldet Time Exceeded (Zeit überschritten).

6 BJÖRN LIEST DIE LEUCHTFENER ...



- ☒ Erreichbarkeit prüfen
- ☒ Antworten auswerten
- ☒ Fehler auf dem Weg erkennen
- ☒ Netzwerkwege überwachen
- ☒ ICMP sinnvoll kontrollieren

ICMP liefert Informationen über Erreichbarkeit und Fehler im IP-Netz. Es hilft dabei, Netzwerkprobleme sichtbar zu machen und Verbindungen zu überwachen.

MERKE:



Ping (Echo Request):
„Bist du dort?“



Echo Reply:
„Ja, ich bin hier!“



ICMP-Fehler:
„Der Weg ist hier versperrt!“

ICMP ist das Signalhorn des IP-Netzes. Es transportiert nicht deine eigentlichen Daten, sondern meldet Erreichbarkeit, Fehler und Zustände auf dem Weg.

Wichtig, aber nicht grenzenlos öffnen – ICMP gezielt erlauben und überwachen, sonst kann es missbraucht werden. →



ICMP

(INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

DIE LEUCHTFEUER DES REICHES



ICMP ist ein Netzwerkprotokoll, das Nachrichten über Erreichbarkeit, Fehler und Zustände im IP-Netz meldet. Es transportiert keine Nutzdaten, sondern Steuer- und Diagnoseinformationen.



WAS IST ICMP?

ICMP (Internet Control Message Protocol) ist ein Protokoll, das zu IP gehört. Es wird verwendet, um Informationen über die Zustellung von IP-Paketen zu liefern – Erfolg oder Fehler.



WIE FUNKTIONIERT ICMP?

- ICMP begleitet IP-Pakete und meldet Ereignisse.
- Es sendet Anfragen (z. B. Ping) und Antworten.
- Es meldet Fehler wie nicht erreichbare Ziele, abgelaufene Lebensdauer (TTL) oder andere Probleme.
- ICMP hilft, das Netzwerk zu überwachen und Fehler zu finden.



WANN WIRD ICMP GENUTZT?

- Um zu prüfen, ob ein Ziel erreichbar ist (Ping).
- Um Fehler im Netzwerk zu erkennen und zu melden.
- Von Routern, um Probleme auf dem Weg mitzuteilen.
- Von Netzwerk-Tools zur Diagnose und Überwachung.



WICHTIGE ICMP-NACHRICHTEN

- Echo Request / Echo Reply (Ping)
- Destination Unreachable (Ziel nicht erreichbar)
- Time Exceeded (TTL abgelaufen)
- Redirect (Besserer Weg)
- Parameter Problem (Ungültiger Header/Parameter)

SO KOMMUNIZIEREN DIE LEUCHTFEUER (VEREINFACHT)

1. ANFRAGE SENDEN



Björn sendet eine ICMP Echo Request (Ping) an die Zielburg.

2. ANTWORT EMPFANGEN



Die Zielburg antwortet mit einem ICMP Echo Reply. Der Weg funktioniert.

3. ZIEL NICHT ERREICHBAR



Ein Router meldet, dass das Ziel nicht erreichbar ist – ICMP Destination Unreachable.

4. ZEIT ABGELAUFEN



Die TTL (Lebensdauer) des Pakets ist abgelaufen. ICMP Time Exceeded informiert den Absender.

5. INFORMATION ZURÜCK



Mit ICMP erkennt Björn, welche Wege funktionieren und wo Probleme im Netzwerk liegen.



ICMP hilft, das Netzwerk sichtbar zu machen und Probleme schnell zu erkennen.



ICMP VS. TRANSPORTPROTOKOLLE

Protokoll	Aufgabe
TCP	Zuverlässiger Transport von Daten
UDP	Schneller Transport von Daten
ICMP	Meldet Informationen über Erreichbarkeit und Fehler

ICMP & PING

Der Ping-Befehl nutzt ICMP Echo Request und Echo Reply, um die Erreichbarkeit eines Ziels zu prüfen und die Antwortzeit (RTT) zu messen.



ICMP FEHLER BEISPIELE



Destination Unreachable: Das Ziel oder der Dienst ist nicht erreichbar.



Time Exceeded: Die TTL ist abgelaufen, das Paket wird verworfen.



Parameter Problem: Das Paket enthält einen ungültigen Header oder falsche Parameter.

SICHERHEIT & ICMP

- ✓ ICMP ist für Diagnose bedeutsam, kann aber missbraucht werden.
- ✓ Firewalls sollten ICMP gezielt zulassen – nicht blind alles.
- ✓ Typische erlaubte ICMP-Nachrichten: Echo, Frag Needed, Time Exceeded, Destination Unreachable (eingeschränkt).

BEISPIELE FÜR ICMP-EINSATZ

- 🔍 Netzwerkverfügbarkeit überwachen
- 🔧 Verbindungsfehler analysieren
- 📡 Routing-Probleme erkennen
- 📏 MTU / Fragmentierungsprobleme finden
- 📊 Netzwerk-Performance prüfen

VORTEILE VON ICMP

- ✓ Erreichbarkeit prüfen (Ping)
- ✓ Fehler schnell erkennen
- ✓ Netzwerkwege nachvollziehen
- ✓ Wichtige Diagnoseinformationen
- ✓ Unterstützt Tools wie traceroute und ping



Ein fehlender Ping muss nicht bedeuten, dass das Ziel offline ist! ICMP-Antworten können gefälscht oder blockiert sein.



MERKE:

ICMP ist das Signalhorn des IP-Netzes.

Es transportiert keine Nutzdaten, sondern meldet Erreichbarkeit, Fehler und Zustände. Ping fragt: „Bist du dort?“ – ICMP antwortet: „Ich bin hier!“ oder „Der Weg ist versperrt!“



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
SNMP

Der Burgvogt
und seine Wachen



1 DER BURGVOGT WILL WISSEN, WAS IM REICH GESCHIEHT ...

Wie steht es um
meine Burgen?
Sind Tore, Speicher
und Wachen
wohl auf?

Der Burgvogt überwacht viele Anlagen im Reich.
Dafür lässt er sich regelmäßig Zustände und Messwerte
von den einzelnen Burgen melden.
SNMP Manager überwacht Netzwerkgeräte.

2 DIE WACHEN ERSTATTEN BERICHT ...

Nordturm:
Alles ruhig!

Westturm:
Viele Reisende
passieren das Tor!

Speicher:
Die Vorräte
werden knapp!

Der Burgvogt kann gezielt Informationen von den Wachen
anfordern. Die Wachen liefern die entsprechenden Werte zurück.
SNMP GET – der Manager fragt einen bestimmten Wert ab.

3 IM GROSSEN VERZEICHNIS STEHT, WAS GEMELDET WERDEN KANN ...

VERZEICHNIS DER WACHEN (MIB)

BURG NORD			
	Torzustand		Vorräte
	Wachen		Besucher
BURG OST			
	Speicher		Brunnen
	Tor		Fehlerzähler
BURG WEST			
	Temperatur		Verbindung
	Auslastung		Fehler

Das MIB (Management Information Base) beschreibt,
welche verwaltbaren Informationen und Werte ein Gerät
über SNMP bereitstellt. Die Einträge heißen OIDs.

4 PLÖTZLICH SCHLÄGT EINE WACHE ALARM ...

Herr! Das
Osttor ist
ausgefallen!

Nicht jede Information muss vom Burgvogt abgefragt werden.
Bei bestimmten Ereignissen kann ein Gerät selbstständig
eine Meldung senden. SNMP TRAP / INFORM.

5 DER BURGVOGT KANN AUCH EINGREIFEN ...

Schließt das Tor
bis zur nächsten
Wache!

BEFEHL DES BURGVOGTS

- ☒ Zustand ändern
- ☒ Einstellung anpassen
- ☒ Nur wenn erlaubt

SNMP kann nicht nur Werte auslesen.
Mit SET können – sofern erlaubt – bestimmte
Einstellungen verändert werden.

6 DAS REICH BLEIBT UNTER BEOBACHTUNG ...

- ☒ Zustände regelmäßig prüfen
- ☒ Wichtige Werte überwachen
- ☒ Alarme entgegennehmen
- ☒ Änderungen nur gezielt erlauben
- ☒ SNMP sicher konfigurieren

SNMP ermöglicht zentrale Überwachung von Netzwerkgeräten.
Es sammelt Zustände und Messwerte, erkennt Veränderungen
und kann bei bestimmten Ereignissen automatisch alarmieren.



- GET: „Wie steht es um dich?“
- SET: „Ändere diesen Zustand.“
- TRAP: „Herr! Es ist etwas passiert!“
- MIB/OID: „Hier steht, welche Information gemeint ist.“

MERKE:

- SNMPv1/v2c nutzen einfache Community-Strings – unsicher!
- SNMPv3 unterstützt Authentifizierung, Verschlüsselung und Zugriffskontrollen.





SNMP

(SERVER MESSAGE BLOCK)

DATEIEN TEILEN – RESSOURCEN NUTZEN – GEMEINSAM STARK



ZENTRALE LAGERHALLE
DES BURGVOGTS

ZUSTÄNDE
ÜBERWACHEN!
WERTE SAMMELN!
ALARME EMPFANGEN!
ÄNDERUNGEN ERLAUBEN!
SICHER KONFIGURIEREN!

SNMP ist ein Netzwerkprotokoll, das es ermöglicht, Informationen über Geräte im Netzwerk zu sammeln, Zustände zu überwachen, Änderungen vorzunehmen und bei wichtigen Ereignissen alarmiert zu werden.

WAS IST SNMP?

SNMP (Server Message Block) ist ein Netzwerkprotokoll, das den Austausch von Verwaltungsinformationen zwischen einem Manager (Verwalter) und Agents (Wachen) auf Netzwerkgeräten ermöglicht.

WIE FUNKTIONIERT SNMP?

- Ein Manager (z. B. Monitoring-Server) stellt Anfragen an Agents auf Netzwerkgeräten.
- Agents antworten mit aktuellen Werten und Zuständen.
- Geräte können von sich aus Meldungen (Traps) senden, wenn Ereignisse auftreten.
- SNMP nutzt UDP als Transportschicht (Standard-Port 161).

SNMP VERSIONEN

- SNMP 1.0 (1988): Einfach, aber unsicher.
- SNMP 2.0 / 2c: Verbesserte Leistung und mehr Datentypen.
- SNMP 3.0: Sichere Authentifizierung, Verschlüsselung und Zugriffskontrolle (empfohlen).

WANN WIRD SNMP GENUTZT?

- Überwachung von Netzwerkgeräten (Router, Switches, Server)
- Server- und Dienstüberwachung (CPU, Speicher, Laufwerke)
- Monitoring von Druckern, USVs, Firewalls, IoT-Geräten
- Zentrale Sammlung von Zuständen und Messwerten
- Früherkennung von Problemen und Anomalien

SO LÄUFT EINE SNMP-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)

Der Burgvogt fragt Informationen von den Wachen (Agents) ab oder ändert Einstellungen auf Geräten.

Die Wache antwortet mit den angeforderten Daten oder führt die Anweisung aus.

Bei wichtigen Ereignissen meldet sich die Wache von sich aus.



MANAGER (BURGVOGT)

1. ANFRAGE SENDEN (GET / GETNEXT / SET)

2. ANTWORT EMPFANGEN (RESPONSE)

3. TRAP / INFORM (UNSOLICITED)

4. EINSTELLUNG ÄNDERN (SET)



AGENT (WACHE)

Die Wache empfängt die Anfrage und prüft sie.

Sie sammelt die passenden Werte und sendet sie zurück.

Bei Ereignissen sendet sie eine Trap-Nachricht ohne Anfrage.

Bei SET führt die Wache die Änderung aus und bestätigt.



SNMP ermöglicht effiziente Überwachung, schnelle Reaktion und zentrale Verwaltung.



WICHTIGE BEGRIFFE



MANAGER (VERWALTER)

Stellt Anfragen und empfängt Informationen.



AGENT (WACHE)

Liefert Daten und meldet Ereignisse.



MIB (MANAGEMENT INFO BASE)

Datenbank mit allen verfügbaren Informationen eines Geräts.



OID (OBJECT IDENTIFIER)

Eindeutige Kennung für jeden Eintrag in der MIB.

SNMP OPERATIONEN



GET

Frägt einen bestimmten Wert ab.



GETNEXT

Frägt den nächsten Wert in der MIB ab.



SET

Ändert einen Wert auf dem Gerät.



TRAP / INFORM

Gerät meldet ein Ereignis (von sich aus).

MIB & OID

Die MIB beschreibt alle Werte, die ein Gerät überwachen kann. Jeder Eintrag hat eine eindeutige OID, z. B.:

1.3.6.1.2.1.1.1.0

(sysDescr)

1.3.6.1.2.1.1.3.0

(sysUpTime)

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1

(ifInOctets)

OID = Adresse der Information

TRAP – ALARM VON DER WACHE



Wenn ein Ereignis eintritt (z. B. Lüfterausfall, hoher Speicher, Interface Down), sendet die Wache eine Trap.

Der Burgvogt wird sofort informiert – ohne vorherige Anfrage.

SICHERHEIT & SNMP



SNMP v1 / v2c

- Community-Strings (Passwörter)
- Keine Verschlüsselung
- Eingeschränkt sicher



SNMPv3 (EMPFOHLEN)

- Authentifizierung (Benutzer)
- Verschlüsselung
- Zugriffskontrolle
- Nachrichtenintegrität

Nutze immer SNMPv3 für sichere Umgebungen!

BEISPIELE FÜR SNMP-EINSATZ



- Netzwerküberwachung (Router, Switches, Firewalls)
- Server-Monitoring (CPU, RAM, Laufwerke)
- Drucker- und Multifunktionsgeräte
- USV-Überwachung (Stromversorgung)
- IoT- und Industriegeräte (Sensoren, Anlagen)
- Bandbreite, Ports, Temperatur, Fehlerzähler

VORTEILE VON SNMP

- ✓ Zentrale und skalierbare Überwachung
- ✓ Früherkennung von Problemen
- ✓ Standardisiert und weit verbreitet
- ✓ Automatische Alarime über Traps
- ✓ Flexible Erweiterung über MIBs
- ✓ Unterstützt viele Geräte und Hersteller



Ohne SNMP müsste der Burgvogt jede Burg selbst besuchen und alles manuell prüfen – langsam, fehleranfällig und bei großen Reichen undenkbar!



MERKE:

SNMP ist der Burgvogt des Netzwerks. Er überwacht Zustände, sammelt Informationen und alarmiert bei wichtigen Ereignissen. Richtig eingesetzt spart es Zeit, verhindert Ausfälle und hält das Reich in Ordnung.





BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:
UNICAST

EINE NACHRICHT –
EIN EMPFÄNGER



1 BJÖRN HAT EINE BOTSCHAFT ...



2 DER EMPFÄNGER STEHT FEST ...



3 DER BOTE MACHT SICH AUF DEN WEG ...



4 NUR EINER BEKOMMT DIE BOTSCHAFT ...



5 DIE ANDEREN GEHEN LEER AUS ...



6 SO FUNKTIONIERT UNICAST ...



MERKE:

Unicast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger gesendet wird.



UNICAST

(ONE-TO-ONE COMMUNICATION)

EINZIELIGE KOMMUNIKATION – DIREKT UND EFFIZIENT



Unicast ist die Kommunikation von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger. Die Nachricht nimmt einen direkten Weg durch das Netzwerk und erreicht nur den vorgesehenen Empfänger.



WAS IST UNICAST?

Unicast (One-to-One Communication) ist eine Datenübertragung von einem Absender zu genau einem bestimmten Empfänger im Netzwerk.



WIE FUNKTIONIERT UNICAST?

- Der Absender bestimmt die Adresse des Empfängers.
- Die Nachricht wird über das Netzwerk zum Ziel gesendet.
- Netzwerkgeräte leiten die Nachricht nur auf dem besten Weg weiter.
- Nur der Empfänger mit der passenden Adresse akzeptiert und verarbeitet die Nachricht.



UNICAST VERSIONEN

- IPv4 Unicast: z. B. 192.168.1.10 zu 192.168.1.25
- IPv6 Unicast: z. B. 2001:db8::1 zu 2001:db8::2
- Unterstützt von allen modernen Netzwerkprotokollen (IP, TCP, UDP, ICMP, ...)



WANN WIRD UNICAST GENUTZT?

- Web-Browsing (Client ↔ Webserver)
- E-Mails (Client ↔ Mailserver)
- SSH / Remote-Zugriff auf Server
- Datenbankverbindungen
- Dateiübertragungen (FTP, SFTP, SMB)
- Praktisch alle Alltagskommunikationen im Netzwerk

SO LÄUFT EINE UNICAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)

Björn sendet eine Nachricht an Erik. Er nutzt dafür die Adresse von Erik.



Nur Erik empfängt die Nachricht, prüft sie und verarbeitet sie. Andere Geräte ignorieren die Nachricht.



Unicast ist direkt, effizient und schont wertvolle Netzwerkressourcen.

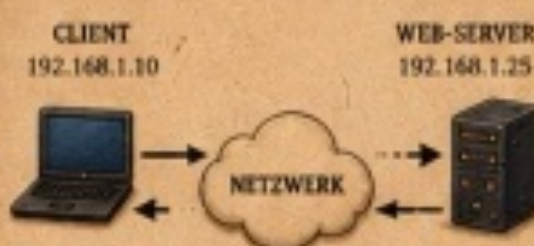
WICHTIGE BEGRIFFE

- ABSENDER (SOURCE)**
Sendet die Nachricht.
- EMPFÄNGER (DESTINATION)**
Zieladresse der Nachricht.
- ROUTER / SWITCH**
Leitet die Nachricht weiter.
- PROTOKOLL**
Regeln, nach denen Daten übertragen werden.
- UNICAST-ADRESSE**
Eindeutige Adresse eines Geräts im Netzwerk.

UNICAST OPERATIONEN

- SENDEN**
Daten werden zum Empfänger gesendet.
- WEITERLEITEN**
Netzwerkgeräte leiten nur auf dem besten Weg.
- EMPFANGEN**
Der Empfänger akzeptiert nur für ihn bestimmte Nachrichten.
- BESTÄTIGEN (ACK)**
Bei TCP bestätigt der Empfänger den Empfang.

BEISPIEL: UNICAST-VERBINDUNG



Der Client möchte eine Webseite öffnen. Er sendet eine Anfrage (HTTP) an den Webserver (192.168.1.25).

Nur der Webserver empfängt die Anfrage und sendet die Antwort zurück.

SICHERHEIT & UNICAST

- Unicast ermöglicht gezielte Zugriffskontrollen.
- Verbindungen können verschlüsselt werden (z. B. TLS/SSL, SSH).
- Firewall-Regeln können exakt auf einzelne Ziele abgestimmt werden.
- Weniger Angriffsfläche, da keine unnötige Weiterleitung an andere.

BEISPIELE FÜR UNICAST-EINSATZ

- Zugriff auf Webseiten und Webanwendungen
- E-Mail-Kommunikation
- Remote-Administration (SSH, RDP)
- Datenbanken und Geschäftsanwendungen
- Cloud-Dienste und APIs
- Streaming-Anfragen (z. B. Video-on-Demand)

VORTEILE VON UNICAST

- Gezielte Kommunikation mit nur einem Empfänger
- Effiziente Nutzung von Bandbreite und Ressourcen
- Schnelle und direkte Übertragung
- Einfache Fehlerbehandlung und Zustandskontrolle
- Standard in nahezu allen Netzwerkanwendungen



MERKE:

Unicast ist die Grundform der Netzwerkkommunikation.
Eine Nachricht – ein Ziel. Direkter Weg. Keine Umwege. Maximale Effizienz.





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
BROADCAST
EINE NACHRICHT –
AN ALLE IM NETZ



1 BJÖRN MUSS ALLE WARNEN ...



Die Gefahr betrifft jeden.
Björn muss alle im Dorf schnell erreichen.

2 EIN EINZIGER RUF ...



Björn bläst ins Signalhorn.
Er sendet seine Nachricht nur einmal.

3 DER RUF BREITET SICH AUS ...



Die Nachricht wird im ganzen Dorf verteilt.
Jedes Haus, jeder Wikinger hört den Ruf.

4 ALLE HÖREN IHN ...



Alle Wikinger bekommen die Nachricht –
gleichzeitig und ohne Umweg.

5 ABER NICHT JEDER BRAUCHT DIE NACHRICHT ...



Auch die, die die Nachricht nicht brauchen,
bekommen sie trotzdem mit.

6 SO FUNKTIONIERT BROADCAST ...



WAS IST BROADCAST?

Broadcast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen Netzwerk gesendet wird. Jedes Gerät empfängt und verarbeitet die Nachricht – auch wenn sie nicht persönlich adressiert ist.



WICHTIGE MERKMALE

- ✓ Erreicht alle Geräte im lokalen Netz (Broadcast-Domain)
- ✓ Nur ein Sender – viele Empfänger
- ✓ Keine Bestätigung von den Empfängern
- ✓ Kann nicht über Router in andere Netze weitergeleitet werden
- ✓ Beispiele: ARP-Anfragen, DHCP-Discover

WIKINGER-ANALOGIE

-  Signalhorn = Nachrichten senden
-  Schallwellen = Verbreitung im Dorf
-  Dorfgrenzen = Begrenzung des Netzes
-  Jeder hört es – auch wenn es ihn nicht betrifft

← MERKE: →

Broadcast ist wie ein lauter Ruf durchs Dorf:
Alle hören ihn – ob sie wollen oder nicht. Aber er bleibt im Dorf und geht nicht weiter!

BROADCAST

(EINE NACHRICHT AN ALLE IM NETZ)



EIN RUF ERREICHT
ALLE IM DORF!



Broadcast ist die Übertragung einer Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen lokalen Netzwerk (Broadcast-Domain). Jedes Gerät verarbeitet die Nachricht – auch wenn es nicht der eigentliche Empfänger ist.

WAS IST BROADCAST?

Broadcast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an alle Geräte im gleichen lokalen Netzwerk (Broadcast-Domain) gesendet wird. Jedes Gerät empfängt und verarbeitet die Nachricht – auch wenn es nicht der eigentliche Empfänger ist.

WIE FUNKTIONIERT BROADCAST?

- Der Absender sendet die Nachricht an die Broadcast-Adresse des lokalen Netzes (z. B. 192.168.1.255).
- Switches leiten die Nachricht an alle Ports weiter.
- Alle Geräte empfangen die Nachricht und prüfen, ob sie dafür bestimmt ist.
- Router leiten Broadcast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.

WANN WIRD BROADCAST GENUTZT?

- ARP-Anfragen (Wer hat die IP ...? – MAC-Adresse ermitteln)
- DHCP-Discover (IP-Adresse anfordern)
- DHCP-Offer / -Ack (IP-Adresse zuweisen)
- NetBIOS-Name-Resolution
- Geräteerkennung / Service-Discovery
- Alarm- und Benachrichtigungssysteme im lokalen Netz

VORTEILE VON BROADCAST

- ✓ Einfache Kommunikation ohne vorherige Adressierung
- ✓ Schnelle Verteilung von Informationen im lokalen Netz
- ✓ Erleichtert die automatische Erkennung und Konfiguration
- ✓ Nützlich für viele Basisfunktionen im Netzwerk

SO LÄUFT EINE BROADCAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)



✓ Broadcast bleibt im lokalen Netz. Router leiten Broadcast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- 🏰 ARP-Anfragen (Wer hat die IP ...?)
- 🔍 DHCP-Discover (IP-Adresse anfordern)
- 🔍 Geräte- und Dienstbesuche
- 📁 NetBIOS / Windows-Dateifreigaben
- 📶 IoT-Geräteerkennung

BROADCAST-ADRESSEN (BEISPIELE)

Netz	Broadcast-Adresse
192.168.1.0/24	192.168.1.255
10.0.0.0/24	10.0.0.255
172.16.5.0/24	172.16.5.255
Alle Netze	255.255.255.255 (Limited Broadcast)

! 255.255.255.255 erreicht alle Geräte im lokalen Netz – unabhängig vom Subnetz.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Erreicht alle Geräte im lokalen Netz (Broadcast-Domain)
- ✓ Nicht für entfernte Netze geeignet
- ✓ Verbraucht mehr Bandbreite als Unicast
- ✓ Jedes Gerät muss die Nachricht prüfen
- ✓ Kann Netzwerk-Performance beeinflussen (zu viele Broadcasts)

WIKINGER-ANALOGIE

- 📣 Signalhorn = Nachricht senden
- 🔊 Schallwellen = Verbreitung im Dorf
- 🏰 Dorf = lokales Netzwerk
- 🧱 Burgmauern = Netzwerkgrenzen
- 🛌 Nicht jeder braucht die Nachricht – aber jeder hört sie.

DIE WIKINGER-ANALOGIE



MERKE:

Broadcast ist wie ein lauter Ruf durchs Dorf.

Alle hören ihn – ob sie wollen oder nicht. Er bleibt im Dorf und geht nicht weiter!



BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:

MULTICAST

Multiple Unicast to a Group

Eine Nachricht –
an viele ausgewählte Empfänger



1 BJÖRN HAT EINE WICHTIGE NACHRICHT ...



Die Nachricht betrifft nur eine bestimmte Gruppe –
die Nachtwache.

2 ABER NICHT DAS GANZE DORF ...



Die Nachricht soll nicht an alle,
sondern nur an bestimmte Empfänger.

3 DIE NACHTWACHE TRÄGT DAS GLEICHE ZEICHEN ...



Die Mitglieder der Gruppe sind im Netzwerk
eindeutig gekennzeichnet.

4 BJÖRN SENDET EINMAL ...



Die Nachricht wird nur einmal ins Netzwerk gesendet –
das Netzwerk sorgt dafür, dass sie an alle Gruppenmitglieder
zugestellt wird.

5 DIE ANDEREN IGNORIEREN DEN RUF ...



Nur die Mitglieder der Gruppe nehmen die Nachricht an.
Alle anderen bekommen sie nicht.

6 SO FUNKTIONIERT MULTICAST ...



Die Nachricht geht an eine Gruppe –
mehrere ausgewählte Empfänger.



MERKE:

Multicast ist wie eine Botschaft an eine bestimmte Gruppe.
Die Nachricht wird nur an die Mitglieder dieser Gruppe zugestellt –
nicht an alle im Netzwerk.



MULTICAST

(MULTIPLE UNICAST TO A GROUP)

EINE NACHRICHT AN VIELE AUSGEWÄHLTE EMPFÄNGER



Multicast ist die Übertragung einer Nachricht von einem Absender an eine Gruppe ausgewählter Empfänger im Netzwerk. Nur die Mitglieder dieser Gruppe erhalten die Nachricht – alle anderen nicht.

WAS IST MULTICAST?

Multicast bedeutet, dass eine Nachricht von einem Absender an eine Gruppe ausgewählter Empfänger im Netzwerk gesendet wird.

WIE FUNKTIONIERT MULTICAST?

- Der Absender sendet die Nachricht an eine Multicast-Adresse (z. B. 239.x.x.x).
- Router und Switches leiten die Nachricht nur an die Ports weiter, an denen Gruppenmitglieder sind.
- Nur Geräte, die der Gruppe beigetreten sind (Join), nehmen die Nachricht an.

MULTICAST-GRUPPE (EMPFÄNGER)

Geräte treten einer Gruppe bei, um Nachrichten zu erhalten (Join). Sie verlassen die Gruppe, wenn sie keine Nachrichten mehr möchten (Leave).

WANN WIRD MULTICAST GENUTZT?

- IPTV / Live-TV und Streaming
- Online-Konferenzen und VoIP
- Verteilung von Software-Updates
- Finanzdaten und Börsenkurse
- Online-Spiele (Spieler ↔ Gruppe)

VORTEILE VON MULTICAST

- ✓ Effiziente Nutzung von Bandbreite und Ressourcen
- ✓ Nur ein Datenstrom – egal wie viele Empfänger
- ✓ Skalierbar für große Anzahl von Empfängern
- ✓ Geringere Belastung der Sender und des Netzes

SO LÄUFT EINE MULTICAST-KOMMUNIKATION AB (VEREINFACHT)

ABSENDER (BJÖRN)

NETZWERK
(ROUTER/SWITCH)

MULTICAST-GRUPPE (MITGLIEDER)



Björn sendet die Nachricht an eine Multicast-Adresse (Gruppe).

Der Router/Switch prüft, welche Ports Gruppenmitglieder haben und leitet weiter.

Nur die Mitglieder der Gruppe empfangen die Nachricht. Alle anderen Geräte ignorieren sie.

ANDERE TEILNEHMER
(BEKOMMEN NICHTS)



✓ Multicast bleibt im lokalen Netz. Router leiten Multicast-Nachrichten standardmäßig nicht in andere Netze weiter.

WICHTIGE BEGRIFFE

- MULTICAST-ADRESSE**
Adresse für eine Gruppe (z. B. 239.1.1.1)
- GROUP (GRUPPE)**
Sammlung von Empfängern.
- JOIN**
Beitritt zu einer Gruppe.
- LEAVE**
Verlassen einer Gruppe.
- TTL (TIME TO LIVE)**
Begrenzt die Reichweite der Multicast-Nachricht.

MULTICAST-ADRESSEN (BEISPIELE)

Bereich	Beispiel
Lokales Netz (Administrativ)	239.0.0.0 - 239.255.255.255
Link-Local (Nur lokal)	224.0.0.0 - 224.0.0.255
Organisation-Lokal	239.192.0.0 - 239.195.255.255
Global	224.0.1.0 - 238.255.255.255

224.0.0.0 - 224.0.0.255 sind reserviert und dürfen nicht für bestimmte Gruppen verwendet werden.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- IPTV / Live-TV
- Online-Konferenzen / VoIP
- Streaming / Multimedia
- Börsenkurse / Finanzdaten
- Software-Updates
- Online-Spiele (Gruppe)

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Eine Nachricht geht an viele, aber nur an die Richtigen.
- ✓ Reduziert Netzwerkverkehr und Bandbreitenverbrauch.
- ✓ Empfänger können dynamisch beitreten oder verlassen.
- ✓ Benötigt IGMP (IPv4) oder MLD (IPv6) zur Gruppenverwaltung.

DIE WIKINGER-ANALOGIE

1. Björn hat eine Botschaft



Die Nachricht betrifft nur eine bestimmte Gruppe – die Nachtwache.

2. Die Nachtwache hat das Zeichen



Nur wer das Zeichen trägt, gehört zur Gruppe.

3. Björn ruft einmal



Ein Ruf – eine Botschaft – geht ins Dorf hinaus.

4. Nur die Nachtwache hört hin



Nur die Mitglieder der Gruppe reagieren und nehmen die Nachricht an.

5. Die anderen ignorieren den Ruf



Wer nicht zur Gruppe gehört, hört zwar den Ruf – aber interessiert es nicht.

6. Effizient und gezielt



Die Nachricht erreicht nur die Richtigen – schnell und effizient.

MULTICAST PROTOKOLLE

- IGMP (Internet Group Management Protocol)**
Verwaltet Multicast-Gruppen in IPv4-Netzen.
- MLD (Multicast Listener Discovery)**
Verwaltet Multicast-Gruppen in IPv6-Netzen.

BEISPIELE FÜR MULTICAST-EINSATZ



- IPTV und Video-on-Demand
- Videokonferenzen und Collaboration-Tools
- Bloomberg / Reuters Finanzdatenstream
- Softwareverteilung in Unternehmen
- Online-Spiele mit Gruppen (Raids, Teams)

ZU BEACHTEN

- ✓ Sicherheit durch Filterregeln und ACLs.
- ✓ Nicht jeder Router leitet Multicast.
- ✓ Monitoring und Kontrolle der Gruppen.
- ✓ Vermeidung unnötiger Gruppen (Cleanup).



MERKE:

Multicast ist wie ein gezielter Ruf an eine ausgewählte Gruppe. Nur wer zur Gruppe gehört, hört und erhält die Nachricht.

So spart man Bandbreite, erreicht viele Empfänger effizient und belastet das Netz nicht unnötig.

BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKSPIEL



AUFTRAGSKARTEN

PROTOKOLLKARTEN

EREIGNISKARTEN

PORTKARTEN



PROTOKOLLE



PORTS



ROUTEN



SICHERHEIT



VERBINDUNGEN

BRINGE DIE BOTSCHAFT ANS ZIEL!

Nutze Protokolle, bestimme Ports und finde den richtigen Weg,
um deine Botschaft sicher ans Ziel zu bringen!



STRATEGIE

Triff kluge Entscheidungen
und plane voraus.



WISSEN

Lerne Netzwerke,
Protokolle & Dienste.



SICHERHEIT

Schütze deine Verbindung
und überwinde Hindernisse.



FÜR 2-6 SPIELER

Ab 12 Jahren
60-90 Minuten



BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKSPIEL



BRINGE DIE BOTSCHAFT ANS ZIEL!

Du bist ein Netzwerker in den Reichen der Cybervikings. Nutze Protokolle, bestimme Ports und finde den richtigen Weg, um deine Botschaft sicher ans Ziel zu bringen!

1. ZIEL DES SPIELS

Die Spieler übernehmen die Rolle von Netzwerknern, die Nachrichten und Dienste durch die Reiche transportieren müssen. Für jeden erfüllten Auftrag erhält der Spieler die entsprechende Auftragskarte. Dabei müssen der richtige Weg auf dem Spielplan, die benötigten Protokolle und Ports sowie auftretende Ereignisse berücksichtigt werden. Wer am Ende die meisten Auftragskarten besitzt, gewinnt!

3. EREIGNISSE

Ereignisse werden durch die runden Ereignissymbole auf dem Spielplan dargestellt.

SO FUNKTIONIERT ES:

- Der Spieler links vom aktiven Spieler erhält den Würfel.
- Würfelt er eine 3 oder 6, zieht er eine Ereigniskarte.
- Er platziert die auf der Karte angegebenen Ereignisse auf Ereignisfeldern auf dem Spielplan.
- Er entscheidet frei, wo er die Ereignisse einsetzt – direkt auf dem Weg des aktiven Spielers oder strategisch für zukünftige Aufträge.
- Nach dem Platzieren wird die Ereigniskarte unter den Stapel gelegt.

4. AUFGEBEN & ÜBERNEHMEN

Ein Spieler kann seinen aktuellen Auftrag aufgeben. Ein anderer Spieler kann diesen Auftrag übernehmen und versuchen, ihn selbst zu erfüllen. Schafft er es, erhält er die Auftragskarte und damit die Punkte. Der ursprüngliche Spieler erhält dafür keine Punkte.



5. ENDE DES SPIELS

Das Spiel endet, wenn alle Aufträge erledigt wurden oder keine Auftragskarten mehr verfügbar sind. Dann zählt jeder Spieler seine gesammelten Auftragskarten. Wer die meisten besitzt, gewinnt!



7. SPIELPLAN-ERKLÄRUNG

- STADT / KNOTENPUNKT
- REICHESHAUPTSTADT (HAUPTSTADT)
- DIREKTE VERBINDUNG
- PFAD / NEBENSTRASSE
- SEE / MEER
- FLUSS
- REICHSGRENZE
- EREIGNISFELD

2. DIE VIER KARTENTYPEN



AUFTRAGSKARTEN
Beschreiben den Auftrag. Sie geben Start, Ziel, Dienst und besondere Anforderungen vor. Jeder Spieler zieht zu Beginn seines Zuges eine Auftragskarte. Erfolgreich erfüllte Aufträge werden behalten und zählen am Spielende als Punkte.



PROTOKOLLKARTEN
Stellen die verfügbaren Netzwerkprotokolle dar. Jede Karte existiert nur einmal im Spiel. Für einen Auftrag wählt der Spieler die benötigten Protokolle aus und legt sie nach der Prüfung wieder auf die gemeinsame Ablage zurück.



EREIGNISKARTEN
Bringen Störungen und Veränderungen ins Netzwerk. Der Spieler links vom aktiven Spieler würfelt. Bei einer 3 oder 6 zieht er eine Ereigniskarte und platziert die darauf angegebenen Ereignisse auf dem Spielplan. Danach wird die Karte unter den Stapel gelegt.



PORTKARTEN
Jeder Spieler erhält zu Beginn einen vollständigen Satz Portkarten. Sie bleiben während des gesamten Spiels beim Spieler und werden verwendet, um für die gewählten Protokolle die passenden Ports zu bestimmen.

6. ABLAUF EINES ZUGES

- AUFTRAG ZIEHEN**
Ziehe eine Auftragskarte und lies den Auftrag genau durch.
- START & ZIEL MARKIEREN**
Setze deine Startfigur auf den Startpunkt und deine Zielfigur auf den Zielpunkt.
- ROUTE PLANEN**
Plane einen gültigen Weg vom Start zum Ziel. Beachte Wege, Grenzen, Übergänge und Ereignisse.
- PROTOKOLLE AUSWÄHLEN**
Nimm die benötigten Protokollkarten aus der gemeinsamen Ablage und stelle deine Kommunikationskette zusammen.
- PORTS BESTIMMEN**
Wähle für jedes Protokoll den passenden Port aus deinem eigenen Satz Portkarten.
- AUFTRAG PRÜFEN**
Prüfe, ob Route, Protokolle, Ports und Anforderungen korrekt erfüllt sind.
- AUFTRAG BEHALTEN**
War alles korrekt? Dann erhältst du die Auftragskarte und behältst sie als Punkt.
- PROTOKOLLKARTEN ZURÜCKLEGEN**
Lege alle verwendeten Protokollkarten wieder auf die gemeinsame Ablage zurück.



WICHTIG!

Die Ereignisse können den Netzwerkverkehr stark beeinflussen. Bleibe flexibel und plane voraus – wie ein echter Cyberviking!





BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKSPIEL

BRINGE DIE BOTSCHAFT ANS ZIEL!

LEGENDE

- Stadt / Kontenpunkt
- Reichshauptstadt
- Reichsverbundung
- See / Meer
- Fluss
- Reichsgrenze

REICH DRACHENFELS

Ein stolzes Reich mit alten Traditionen und herrschaftlichen Drachenzähnen.

GRAFSCHAFT RABENHAIN

Bewaldetes Land voller Geheimnisse und alter Mächte.

KÜSTENBUND EISENHAFEN

Herrscher des Meeres und der Häfen. Verbindungen in alle Winde.

KÖNIGREICH NORDMARK

Ein wildes Reich mit dichten Wäldern und starken Burgen.

HANDELSBUND BURGHAUSEN

Reich des Handels und der Karavane. Hier treffen alle Wege zusammen.

FREIE INSELN

Unabhängige Inseln im großen Meer. Freiheit und Abenteuer. Jedes eine Burg.

DIE REGEL DER REICHE

Verbinde die Reiche. Überbringe die Botschaften. Wähle die richtigen Wege und Protokolle!

GRENZEN & ÜBERGÄNGE

- Reichsgrenze
- Grenze / Übergang
- Flussverbindung
- Reiche

WEGE & VERBINDUNGEN

- Hauptstraße
- Nebenstraße
- Fluss
- See / Meer
- Straße

TERRAIN

- Gebirge
- Wald
- Sumpf / Meer
- See / Meer
- Fluss





BJÖRN CYBERVIKING – EREIGNISSESYMBOLE & MARKIERUNGEN



18 EREIGNISSESYMBOLE + START & ZIEL MARKIERUNG



DIE GROSSE FLUT



ERDRUTSCH



ABGEBRANNT POSTSTATION



BANDITENÜBERFALL



WINTERSTURM



GRENZSPERRUNG



BOTE VERSCHOLLEN



NETZÜBERLASTUNG



FALSCHER WEGWEISER



KOMMUNIKATION GESTÖRT



VERHANDLUNGEN



FEHLERHAFT ZUSTELLUNG



SCHLECHTES WETTER



HAFEN GESPERRT



VERLORENE PAKETE



SPION ENTDECKT



ALLIANZ HILFE



TECHNISCHE PANNE

HINWEIS

Die Ereignissymbole werden auf die runden Ereignisfelder auf dem Spielplan gelegt.



START



ZIEL

MARKIERUNGEN





BJÖRN CYBERVIKING

PROTOKOLLE & DIENSTE



ÜBER DIESE SAGA

Björn Cyberviking – Protokolle & Dienste ist eine kleine Reise durch die Welt der Netzwerke – erzählt in einer Welt aus Burgen, Wikingern, Händlern, Boten und Reichen, die miteinander verbunden sein wollen.

Die Idee dahinter ist einfach: Netzwerke bestehen aus vielen Regeln und Diensten, die für Menschen außerhalb der IT zunächst kompliziert und abstrakt wirken können.

DNS, DHCP, TCP, UDP, HTTP, SSH, SMB, SNMP, OSPF oder BGP klingen zunächst nach einer Sammlung von Abkürzungen, die man auswendig lernen muss.

Aber hinter jeder dieser Abkürzungen steckt eine Aufgabe.



Einer verteilt Adressen.



Einer findet den richtigen Weg.



Einer übersetzt Namen.



Einer transportiert Nachrichten.



Einer sorgt dafür, dass Daten zuverlässig ankommen.



Einer verbindet Reiche miteinander.



Und andere kümmern sich darum, dass Dienste erreichbar, überwacht und gemeinsam genutzt werden können.

Björn übersetzt diese Aufgaben in Geschichten.

Aus einem DNS-Server wird ein Wegweiser.

Aus DHCP ein Herold, der neuen Reisenden ihre Adresse gibt.

Aus TCP ein zuverlässiger Bote.

Aus SSH ein sicherer Zugang zur

fernen Burg. Aus SMB ein gemeinsames

Lagerhaus. Und aus OSPF und BGP

werden die Regeln, nach denen

Nachrichten ihren Weg durch

verschiedene Reiche finden.

Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Abkürzungen auswendig zu kennen.

Denn ein Netzwerk funktioniert nicht deshalb, weil ein einzelnes Protokoll besonders wichtig ist.

Es funktioniert, weil viele verschiedene Protokolle und Dienste zusammenarbeiten.

Eine Nachricht braucht einen Namen, einen Weg, einen Transport und schließlich einen Empfänger. Jeder Schritt hat seine eigene Aufgabe – und jeder Schritt muss mit den anderen zusammenspielen.

Genau das ist Björns wichtigste Lektion:

DU MUSST NICHT JEDE ABKÜRZUNG AUSWENDIG KENNEN. DU MUSST VERSTEHEN, WELCHE AUFGABE DAHINTERSTECKT.

Wer versteht, warum ein Gerät eine Adresse braucht, warum ein Name auf eine IP-Adresse zeigen muss, warum Daten zuverlässig übertragen werden müssen oder warum ein Netzwerk einen Weg zwischen zwei Reichen finden muss, beginnt nicht mehr nur Netzwerke zu bedienen. Er beginnt, **Netzwerke zu verstehen**.

Diese Saga soll dabei helfen, genau diesen Blick zu entwickeln – bei der Arbeit, beim Lernen, beim Aufbau eigener Netzwerke und überall dort, wo digitale Systeme miteinander kommunizieren.



Denn ein starkes Netzwerk entsteht nicht allein durch schnelle Leitungen und leistungsfähige Geräte.

Es entsteht durch das Zusammenspiel vieler Regeln, Dienste und Menschen, die verstehen, was sie tun.

SKÅL – UND WILLKOMMEN IM NETZWERKREICH!



BJÖRN CYBERVIKING

DIE VERTEILERTAFEL

Wie ein Switch lernt,
welcher Wasserabnehmer an
welchem Anschluss erreichbar ist

MAC-ADRESSEN
LERNEN
WEITERLEITEN
VERBINDEN

1

EIN NEUER WASSERVERTEILER ...

Jetzt sind viele Häuser
an meinen Wasserverteiler
angeschlossen!
Aber ich weiß noch nicht,
wer an welchen Anschluss
hängt.



VERTEILERTAFEL (MAC-TABLE)

Hauszeichen	Anschluss
-	-
-	-
-	-

Der Switch (Wasserverteiler) verbindet viele Wasserabnehmer.
Zu Beginn ist die Verteilertafel noch leer.

2

DER ERSTE WASSERABNEHMER MELDET SICH ...

Mein Hauszeichen:
AA-BB-CC:11-22-33

Aha! Erik hängt
an Anschluss 2!
Ich trage ihn in die
Verteilertafel ein.

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Anschluss
AA-BB-CC:11-22-33	2
-	-
-	-

Der Switch lernt die Absender-MAC-Adresse (Hauszeichen)
und merkt sich den zugehörigen Anschluss. (MAC Learning)

3

DIE VERTEILERTAFEL WÄCHST ...

Leif
DD-EE-FF:44-55-66

Anschluss 1

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Anschluss
DD-EE-FF:44-55-66	1
AA-BB-CC:11-22-33	2
11-22-33:44-55-66	4

Sven
11-22-33:44-55-66

Anschluss 4

Perfekt!
Jetzt weiß ich, wer an
welchem Anschluss
erreichbar ist!

Mit jeder Nachricht, die ankommt, ergänzt der Switch seine
Verteilertafel (MAC-/CAM-Table).

4

BJÖRN LEITET GEZIHLT WEITER ...

Nachricht für Erik
(Ziel-MAC)
AA-BB-CC:11-22-33

Ich kenne den
Anschluss!
Die Nachricht geht
direkt zu Erik.

SWITCH

Erik
Anschluss 2

Known Unicast
(gezieltes Forwarding)

Ist die Ziel-MAC in der Verteilertafel bekannt, leitet der Switch
die Nachricht nur über den richtigen Anschluss weiter.

5

EIN UNBEKANNTES HAUSZEICHEN ...

Nachricht für
77-88-99-AA-BB-CC

?

Dieses Hauszeichen
kenne ich noch nicht!
Ich muss es erst
herausfinden.

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Anschluss
DD-EE-FF:44-55-66	1
AA-BB-CC:11-22-33	2
11-22-33:44-55-66	4
77-88-99-AA-BB-CC	- ?

SWITCH

Ist die Ziel-MAC unbekannt, weiß der Switch nicht, an welchem
Anschluss der Empfänger erreichbar ist. (Unknown Unicast)

6

DIE SUCHE BEGINNT ...

Wer hat das
Hauszeichen
77-88-99-AA-BB-CC?

Leif
Nicht ich!

Sven
Nicht ich!

Tora
Das ist mein
Hauszeichen!

77-88-99-AA-BB-CC

Der Switch sendet die Nachricht an alle anderen Anschlüsse (außer dem
eingehenden). Der richtige Empfänger antwortet, und der Switch trägt
die neue MAC-Adresse in die Verteilertafel ein.

MERKE:

- Ein Switch lernt MAC-Adressen über den Anschluss, an dem ein Frame ankommt.
- Die Verteilertafel (MAC-/CAM-Table) enthält die Zuordnung von MAC-Adresse zu Anschluss.
- Bekannte Ziel-MAC → gezieltes Weiterleiten (Known Unicast).
- Unbekannte Ziel-MAC → an alle Anschlüsse senden (außer den eingehenden) (Unknown Unicast).
- Die Einträge werden nach einiger Zeit automatisch entfernt (Aging).

HAUSZEICHEN
BRINGEN
NACHRICHTEN
ANS ZIEL!



WICHTIGE BEGRIFFE
40



TIPPS & CHECKLISTEN
44



BJÖRNS WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE SAGA
50



BEOBACHTEN
LERNEN
WEITERLEITEN

MAC-/CAM-TABLE

DER SPEICHER DES SWITCHES

WER IST AN WELCHEM ANSCHLUSS ERREICHBAR?



MAC-ADRESSEN
ZUORDNEN
NETZWERK
VERSTEHEN

JEDER
WASSERABNEHMER
HAT EIN EINDEUTIGES
HAUSZEICHEN!



SWITCH
WASSERVERTEILER

PORT 1

PORT 2

PORT 3

PORT 4

VERTEILERTAFEL
(MAC-/CAM-TABLE)

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Anschluss (Port)
-	-
-	-
-	-

Der Switch (Wasserverteiler) lernt, welche Wasserabnehmer (Geräte) über welchen Anschluss (Port) erreichbar sind – und trägt sie in seine Verteilertafel ein.

WAS IST DIE MAC-/CAM-TABLE?

Die MAC-Tabelle (auch CAM-Tabelle genannt) ist eine dynamische Tabelle in einem Switch. Sie enthält die MAC-Adressen aller bekannten Geräte und den zugehörigen Anschluss (Port), an dem diese Geräte erreichbar sind.

Der Switch füllt die Tabelle automatisch, indem er die Absender-MAC-Adresse jedes ankommenden Frames beobachtet und sich den zugehörigen Port merkt.

WARUM IST DIE TABELLE WICHTIG?

- ✓ Ermöglicht gezieltes Weiterleiten von Nachrichten (Known Unicast)
- ✓ Verhindert unnötige Übertragung an alle Anschlüsse
- ✓ Lernt automatisch neue Geräte (MAC Learning)
- ✓ Verbessert die Effizienz im Netzwerk
- ✓ Wird nach einiger Zeit automatisch bereinigt (Aging)

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- 1 **Dynamisch:** Einträge werden automatisch gelernt.
- 2 **Begrenzt:** Die Anzahl der Einträge ist hardwareabhängig.
- 3 **Aging:** Nicht mehr geübene Einträge werden nach einer Zeit (z. B. 300 Sekunden) automatisch entfernt.

SO LERNT DER SWITCH (MAC LEARNING)

2 EINTRAG IN DIE TABELLE

3 BEIM NÄCHSTEN MAL

1 FRAME KOMMT AN

Ein Gerät sendet eine Nachricht mit seiner Absender-MAC-Adresse.

Absender-MAC:
AA-BB-CC:11-22-33

PORT 1

Der Switch erkennt die Absender-MAC-Adresse und den Eingangsport.

VERTEILERTAFEL

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Anschluss (Port)
AA-BB-CC:11-22-33	1
-	-
-	-

Kommt erneut ein Frame von diesem Gerät, kennt der Switch den Anschluss bereits und leitet gezielt weiter.

Known Unicast
(gezieltes Forwarding)

✓ WENN DIE ZIEL-MAC BEKANNT IST

Der Switch findet die Ziel-MAC in seiner Verteilertafel und leitet den Frame nur an den entsprechenden Port weiter.

PORT 3

Known Unicast
(gezieltes Forwarding)

? WENN DIE ZIEL-MAC UNBEKANNT IST

Die Ziel-MAC ist nicht in der Verteilertafel vorhanden. Der Switch sendet den Frame an alle anderen Anschlüsse (außer dem eingehenden Port) – das nennt man Flooding.

Unknown Unicast
(Flooding)

BEISPIEL: VERTEILERTAFEL

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Anschluss (Port)	Zuletzt gesehen
AA-BB-CC:11-22-33	1	14:32:18
DD-EE-FF:44-55-66	2	14:31:05
11-22-33:44-55-66	3	14:28:41
77-88-99-AA-BB-CC	4	14:27:12

Einträge werden nach einer bestimmten Zeit (Aging) automatisch entfernt, wenn das Gerät nicht mehr aktiv ist.

WICHTIGE BEGRIFFE



MAC-Adresse
Eindeutige Hardware-Adresse eines Netzwerkinterfaces (z. B. AA-BB-CC:11-22-33).



CAM-Tabelle
Content Addressable Memory – speichert MAC-Adressen und Ports.



MAC Learning
Der Switch lernt die Absender-MAC-Adresse und den Eingangsport.



Known Unicast
Ziel-MAC bekannt – gezieltes Weiterleiten.



Unknown Unicast
Ziel-MAC unbekannt – Flooding an alle Anschlüsse (außer dem eingehenden).



Broadcast
Nachricht an alle Geräte (z. B. ARP Request).



Aging
Nicht mehr geübene Einträge werden nach einer Zeit entfernt (z. B. 300 Sekunden).



Switch-Port
Physischer Anschluss am Switch.



VORTEILE

- ✓ Schnelle und gezielte Weiterleitung von Nachrichten
- ✓ Automatisches Lernen – keine manuelle Konfiguration nötig
- ✓ Effiziente Nutzung der Bandbreite
- ✓ Unterstützt dynamische Netzwerke
- ✓ Funktioniert transparent im Hintergrund



GRENZEN & HINWEISE

- ! Tabelle hat eine begrenzte Größe.
- ! Einträge können manipuliert werden (z. B. durch MAC Spoofing).
- ! Aging-Zeit variiert je nach Gerät (typisch 300 Sekunden).
- ! Nur MAC-Adressen aus dem lokalen Netzwerk (Layer 2).
- ! Für die eigentliche Kommunikation werden höhere Protokolle benötigt (z. B. ARP, IP).

VERBINDUNGEN
KENNEN
WEGE SPAREN

MERKE:

Ein Switch lernt MAC-Adressen über den Anschluss, an dem ein Frame ankommt. Mit der Verteilertafel (MAC-/CAM-Table) kann er Nachrichten gezielt weiterleiten. Unbekannte Ziel-MACs werden an alle Anschlüsse gesendet (Flooding).



1 BJÖRN HAT EIN GESCHENK ...

Dieses Geschenk soll zu Erik!

Und woher soll ich wissen, für wen es ist?

?

Die eigentlichen Daten, die übertragen werden sollen, nennt man **Payload** (Nutzdaten).

2 ERST WIRD DAS GESCHENK VERPACKT ...

Bevor es auf die Reise geht, müssen wir es richtig verpacken!

DIE VERPACKUNG
↓
Daten
+
Verpackung
=
Ethernet Frame

Die Daten werden in eine stabile Verpackung gelegt. Diese Verpackung ist der **Ethernet Frame**.

3 DER PAKETAUFKLEBER ...

Jetzt bekommt das Paket alle wichtigen Informationen für seine Reise!

PAKETAUFKLEBER

AN: _____
VON: _____
INHALT: _____
PRÜFSIEGEL: _____

Auf den Paketaufkleber kommen alle Informationen, die der Empfänger und das Netzwerk benötigen.

4 FÜR WEN IST DAS GESCHENK?

Das ist Eriks Hauszeichen. Damit weiß das Netzwerk, für welches Gerät das Paket bestimmt ist!

ERIK
HAUSZEICHEN (MAC):
AA:BB:CC:11:22:33

Destination MAC Address

Die Ziel-MAC-Adresse identifiziert den Empfänger im lokalen Netzwerk.

5 VON WEM KOMMT ES?

Jetzt weiß man auch, wer das Geschenk verschickt hat!

VON: BJÖRN
HAUSZEICHEN (MAC):
11:22:33:44:55:66

Source MAC Address

Die Absender-MAC-Adresse identifiziert das sendende Gerät.

6 WAS STECKT DARIN UND DAS PRÜFSIEGEL?

Der EtherType sagt, welches Protokoll im Inhalt steckt. Und das Prüfsiegel hilft dem Empfänger zu erkennen, ob das Paket unterwegs beschädigt wurde!

INHALT: IP-NACHRICHT
EtherType: 0x0800

EtherType & FCS (Frame Check Sequence)

Der EtherType gibt an, welches Protokoll transportiert wird. Die Prüfsumme (FCS) ermöglicht die Erkennung von Übertragungsfehlern.

AUFBAU EINES ETHERNET FRAMES (VEREINFACHT)

Ziel-MAC	Quell-MAC	EtherType	Payload (Daten)	FCS
6 Byte	6 Byte	2 Byte	46 - 1500 Byte	4 Byte

WICHTIGE BEGRIFFE

- Destination MAC
Ziel-MAC-Adresse (Empfänger)
- Source MAC
Absender-MAC-Adresse (Sender)
- EtherType
Gibt an, welches Protokoll transportiert wird (z. B. 0x0800 = IPv4)
- Payload
Die eigentlichen Daten (z. B. IP-Paket)
- FCS (Frame Check Sequence)
Prüfsumme zur Fehlererkennung

MERKE:

- Ein Ethernet Frame ist wie ein verpacktes Geschenk.
- Er enthält Absender, Empfänger, Typ, Daten und Prüfsiegel.
- Der Inhalt selbst wird im lokalen Netzwerk nicht verändert.
- So können unterschiedliche Protokolle übertragen werden.
- Das Prüfsiegel hilft, Übertragungsfehler zu erkennen.
- Mit den MAC-Adressen kann der Switch den richtigen Anschluss finden.

GUT VERPACKT KOMMT MEHR AN!



DATEN
VERPACKEN
SICHER
ÜBERTRAGEN

DER ETHERNET FRAME

DAS VERPACKTE GESCHENK

WIE DATEN FÜR DIE REISE IM NETZWERK VERPACKT WERDEN



ADRESSEN
TRAGEN
NACHRICHTEN
AN IHR ZIEL



Ein Ethernet Frame ist wie ein verpacktes Geschenk:

Der Inhalt wird in eine Kiste gepackt und außen mit allen wichtigen Informationen beschriftet – damit er sicher und korrekt ankommt!



WAS IST EIN ETHERNET FRAME?

Ein Ethernet Frame ist die Dateneinheit der Sicherungsschicht (Layer 2) im lokalen Netzwerk (LAN). Er enthält neben den eigentlichen Daten (Payload) zusätzliche Informationen, damit die Nachricht an das richtige Zielgerät gesendet werden kann und Übertragungsfehler erkannt werden.

Der Switch (z. B. Björns Wasserverteiler) schaut sich die MAC-Adressen im Frame an und entscheidet, an welchen Anschluss er den Frame weiterleitet.



WARUM IST DER FRAME WICHTIG?

- ✓ Enthält Absender und Empfänger (MAC-Adressen)
- ✓ Gibt an, welches Protokoll im Inhalt steckt (z. B. IP, ARP)
- ✓ Schützt vor Übertragungsfehlern (Prüfsumme)
- ✓ Ermöglicht die korrekte Weiterleitung im Netzwerk
- ✓ Standardisierte Struktur für die Kommunikation



WAS MACHT DER SWITCH?

Der Switch liest die Absender-MAC-Adresse aus dem Frame und merkt sich den zugehörigen Anschluss (MAC Learning). Anhand der Empfänger-MAC-Adresse entscheidet er, wohin der Frame weitergeleitet wird.



AUFBAU EINES ETHERNET FRAMES

Ziel-MAC	Quell-MAC	EtherType	Payload (Daten)	FCS
6 Byte	6 Byte	2 Byte	46 – 1500 Byte	4 Byte



DIE FELDER IM DETAIL

Ziel-MAC (Destination MAC)	Die MAC-Adresse des Empfängers. Nur das Gerät mit dieser Adresse nimmt den Frame an.	
Quell-MAC (Source MAC)	Die MAC-Adresse des sendenden Geräts. Der Switch nutzt sie, um den Anschluss zu lernen.	
EtherType	Gibt an, welches Protokoll im Payload transportiert wird (z. B. 0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP).	
Payload (Daten)	Die eigentlichen Nutzdaten (z. B. ein IP-Paket, eine ARP-Nachricht, eine E-Mail etc.).	
FCS (Frame Check Sequence)	Prüfsumme zur Erkennung von Übertragungsfehlern. Bei einem Fehler wird der Frame verworfen.	



DIE VERPACKUNG IM DETAIL

Feld	Größe	Bedeutung
Ziel-MAC (Destination MAC)	6 Byte	MAC-Adresse des Empfängers
Quell-MAC (Source MAC)	6 Byte	MAC-Adresse des Absenders
EtherType	2 Byte	Gibt an, welches Protokoll im Payload transportiert wird (z. B. 0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP)
Payload (Daten)	46 – 1500 Byte	Die eigentlichen Daten (z. B. IP-Paket, ARP-Nachricht)
FCS (Frame Check Sequence)	4 Byte	Prüfsumme zur Fehlererkennung



BEISPIEL: EIN ETHERNET FRAME

AA BB CC 11 22 33	11 22 33 44 55 66	08 00	...	DE AD BE EF
Ziel-MAC (Erik)	Quell-MAC (Björn)	EtherType (IPv4)	Payload (Daten)	FCS (Prüfsumme)

Der Inhalt des Payloads kann z. B. ein IP-Paket, eine ARP-Nachricht oder auch andere Protokolle sein.



BEISPIELE FÜR ETHERTYPE-WERTE

EtherType (Hex)	Protokoll	Bedeutung
0x0800	IPv4	Enthält ein IPv4-Paket
0x86DD	IPv6	Enthält ein IPv6-Paket
0x0806	ARP	Enthält eine ARP-Nachricht
0x8100	VLAN (802.1Q)	Enthält VLAN-Informationen
0x888E	EAPOL	Wird z. B. für 802.1X-Authentifizierung verwendet



WICHTIGE BEGRIFFE

- Payload**
Die eigentlichen Daten.
- Destination MAC**
MAC-Adresse des Empfängers.
- Source MAC**
MAC-Adresse des Absenders.
- EtherType**
Gibt an, welches Protokoll transportiert wird.
- FCS**
Prüfsumme zur Fehlererkennung.



GRENZEN & HINWEISE

- ⚠ **Minimale Größe:** 64 Byte (inkl. Header und FCS)
- ⚠ **Maximale Größe:** 1518 Byte (ohne VLAN)
- ⚠ **Mit VLAN-Tag:** 1522 Byte
- ⚠ Der Inhalt (Payload) wird vom Switch nicht verändert.
- ⚠ Bei einem fehlerhaften FCS wird der Frame verworfen.
- ⚠ Ethernet Frames werden nur im lokalen Netzwerk (LAN) verwendet.

GUT
VERPACKT
KOMMT ES AN!



MERKE:

- ✓ Ein Ethernet Frame ist wie ein verpacktes Geschenk. Er enthält Absender, Empfänger, Typ, Daten und ein Prüfsiegel. So können Nachrichten im lokalen Netzwerk sicher und zuverlässig an ihr Ziel gelangen.





BJÖRN CYBERVIKING

SWITCHING & MAC-KOMMUNIKATION

Die lernende Verteilertafel



JEDES HAUS
FINDET SEINEN
ANSCHLUSS

1 ANSGARS NEUES STEINHAUS



Ansgars Haus ist fertig gebaut. Die Wasserleitung zum Verteiler ist bereits verlegt – jetzt fehlt nur noch der Anschluss.

2 EINE NACHRICHT FÜR BJÖRN



Ansgar schickt eine Ratte mit seinem Auftrag „Wasser an!“ durch die noch unbeschriftete Leitung.

3 UNBEKANNTE LEITUNGEN AM VERTEILER



Der Wasserverteiler hat mehrere unbeschriftete Leitungen. In der Verteilertafel ist Ansgars Haus noch nicht eingetragen.

4 BESUCH AUS EINER LEITUNG



Die Ratte kommt aus Leitung 4 und bringt Björn den Auftrag von Ansgar.

5 BJÖRN LERNT DAZU



VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Leitung
Björn	1
Leif	2
Erik	3
Ansgar	4

MAC LEARNING

Björn trägt Ansgars Hauszeichen mit Leitung 4 in die Verteilertafel ein.

6 DIE VERTEILERTAFEL WÄCHST



VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Leitung
Björn	1
Leif	2
Erik	3
Ansgar	4
Freya	5
...	...

Mit jeder Nachricht lernt der Verteiler dazu.

7 WASSER FÜR ANSGAR



Björn öffnet gezielt den Anschluss. Das Wasser fließt zu Ansgars Haus.

8 BEIM NÄCHSTEN MAL GEHT ES DIREKT



VERTEILERTAFEL

Hauszeichen	Leitung
Björn	1
Leif	2
Erik	3
Ansgar	4
Freya	5
...	...

Dank MAC-Learning findet der Verteiler den richtigen Anschluss sofort.

MERKE:

Ein Switch lernt aus eingehenden Frames die Zuordnung von Hauszeichen (MAC-Adressen) zu Leitungen (Ports). So kann er Nachrichten später gezielt weiterleiten. Keine Sucherei mehr – der Weg ist bekannt!





VERBINDEN
LERNEN
WEITERLEITEN

SWITCHING & MAC-KOMMUNIKATION

Die lernende Verteilertafel

Wie ein Switch aus MAC-Adressen lernt und Daten gezielt weiterleitet



AUS ADRESSEN
WERDEN
VERBINDUNGEN



MAC LERNEN

ZIELE FINDEN

DATEN LEITEN

NETZWERKE
VERSTEHEN

WAS IST EIN SWITCH?

Ein Switch ist ein Gerät der Sicherungsschicht (Layer 2) im lokalen Netzwerk (LAN). Er verbindet Geräte miteinander und leitet Daten (Frames) gezielt an den richtigen Anschluss (Port) weiter – basierend auf der MAC-Adresse.

WAS IST EINE MAC-ADRESSE?

Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist eine eindeutige, hardwaregebundene Adresse eines Netzwerkgeräts. Sie besteht aus 6 Byte (48 Bit) und wird meist hexadezimal dargestellt.

Beispiel: **AA:BB:CC:11:22:33** (6 Byte = 48 Bit)

Die MAC-Adresse ist weltweit eindeutig (herstellereitig vergeben) und identifiziert das Gerät im lokalen Netzwerk.

DER ABLAUF IM ÜBERBLICK

1 Gerät sendet Frame



Ein Gerät sendet einen Frame mit seiner MAC-Adresse.

2 Switch lernt die Quelle



Der Switch liest die Absender-MAC und merkt sich den Port (= Leitung).

3 Ziel bekannt?

MAC-Tabelle	
Björn	1
Leif	2
Erik	3
Ansgar	4
Freya	5

Der Switch prüft, ob die Ziel-MAC bereits in der Verteilertafel vorhanden ist.

4 Weiterleiten



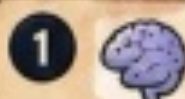
Ist das Ziel bekannt, leitet der Switch den Frame nur an den passenden Port weiter (Unicast).

5 Unbekannt? Dann an alle!



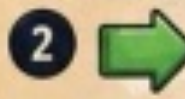
Ist das Ziel unbekannt, leitet der Switch den Frame an alle anderen Ports weiter (Flooding). Sobald eine Antwort kommt, wird der Port gelernt.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN



MAC Learning

Der Switch lernt aus eingehenden Frames die Zuordnung von MAC-Adresse zu Port und speichert sie in der MAC-Tabelle.



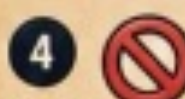
Forwarding

Der Switch leitet Frames gezielt an den passenden Port weiter, wenn die Ziel-MAC bekannt ist.



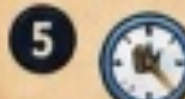
Flooding (Unknown Unicast)

Ist die Ziel-MAC unbekannt, sendet der Switch den Frame an alle anderen Ports (außer den Eingangsport).



Filtering

Frames, die zum selben Port zurückgehen würden, werden nicht weitergeleitet.



Aging

Nicht mehr verwendete Einträge in der MAC-Tabelle werden nach einer bestimmten Zeit automatisch entfernt.

DIE MAC-TABELLE (VERTEILERTAFEL)

Hauszeichen (MAC-Adresse)	Leitung (Port)	Status
Björn (AA:BB:CC:11:22:11)	1	aktiv
Leif (AA:BB:CC:11:22:22)	2	aktiv
Erik (AA:BB:CC:11:22:33)	3	aktiv
Ansgar (AA:BB:CC:11:22:44)	4	aktiv
Freya (AA:BB:CC:11:22:55)	5	aktiv
...	...	...

Die MAC-Tabelle wird automatisch durch den Switch erstellt und laufend aktualisiert.

Einträge, die längere Zeit nicht mehr verwendet werden, werden automatisch gelöscht (Aging).

UNICAST, BROADCAST UND MULTICAST

Unicast (gezielte Nachricht)		Frame geht nur an den einen bekannten Port.
Broadcast (Nachricht an alle)		Frame geht an alle Ports (im lokalen Netzwerk). Ziel-MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF
Multicast (Nachricht an eine Gruppe)		Frame geht an eine bestimmte Gruppe von Geräten. Ziel-MAC beginnt mit 01:00:SE...

TYPISCHE ANWENDUNGSFÄLLE

- ✓ Kommunikation in lokalen Netzwerken (LAN)
- ✓ Verbindung von PCs, Servern, Druckern, IoT-Geräten
- ✓ Segmentierung mit VLANs
- ✓ Grundlage für viele weitere Protokolle (z. B. IP, DHCP, ARP)

SICHERHEIT & RISIKEN



ARP Spoofing
Manipulierte ARP-Nachrichten können die MAC-Zuordnung verfälschen.



MAC Flooding
Überfüllung der MAC-Tabelle mit gefälschten Adressen.



Unbefugter Zugriff
Ohne geeignete Netzwerksicherheit können Angreifer den Datenverkehr mitlesen oder manipulieren.

WICHTIGE BEGRIFFE



Frame
Datenpaket der Sicherungsschicht (Layer 2)



Port
Physischer Anschluss am Switch



MAC-Adresse
Eindeutige Geräteadresse (6 Byte)



MAC-Tabelle
Zuordnung von MAC-Adresse zu Port



Switching
Gezieltes Weiterleiten von Frames

MERKE:

Ein Switch lernt aus eingehenden Frames die Zuordnung von MAC-Adressen zu Ports. So können Daten gezielt weitergeleitet werden – ohne unnötigen Verkehr im Netzwerk.

LERNEN.
VERSTEHEN.
VERBINDEN.



BJÖRN CYBERVIKING

ARP

Die Suche nach dem richtigen Haus

Wie Björn herausfindet, wem eine Adresse gehört



ERGÄNZEN
VERBINDEN
VERSTEHEN

1

EINE WICHTIGE NACHRICHT ...

Ich muss Erik eine wichtige Nachricht bringen. Ich kenne seine Adresse im Netzwerk!

Ziel:
IP-Adresse
192.168.1.20



Aber ...
ich weiß nicht,
welches Haus das ist!

2

BJÖRN FRAGT DAS GANZE DORF ...

WER HAT DIE
ADRESSE
192.168.1.20?

ARP REQUEST
Wird an alle Geräte
gesendet
(Broadcast)

Björn sendet eine Anfrage an alle im Dorf.

Diese Nachricht erreicht alle – wie ein lauter Ruf auf dem Marktplatz.

3

ERIK ANTWORTET ...

Ich habe die
Adresse 192.168.1.20!
Das ist mein Haus!

Hier ist mein
Hauszeichen
(MAC-Adresse):
A4:7B:29:C1:88:FE

Nur Erik, der die gesuchte Adresse hat, antwortet mit seinem Hauszeichen (MAC-Adresse).

4

BJÖRN MERKT ES SICH ...

Mein ARP Cache:

IP-Adresse	MAC-Adresse
192.168.1.20	A4:7B:29:C1:88:FE
192.168.1.10	8C:14:7D:3A:9F:01
192.168.1.15	D0:26:5E:9B:3C:77

**ARP
Cache**

Perfekt!
Jetzt weiß ich,
welches Haus zu dieser
Adresse gehört. Das merke
ich mir für später.

Björn trägt die Zuordnung in seinen ARP Cache ein.
So muss er nicht jedes Mal das ganze Dorf fragen.

5

JETZT GEHT ES DIREKT ...

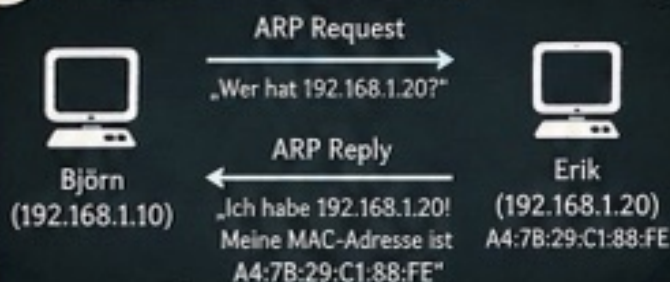
Jetzt kann ich Erik
die Nachricht direkt
zustellen!

Direkte Kommunikation
→ Unicast

Dank der MAC-Adresse kann Björn die Nachricht nun direkt an Erik senden – ohne das ganze Dorf zu fragen.

6

SO FUNKTIONIERT ARP ...



MERKE:

Eine IP-Adresse sagt dir, welches Gerät du erreichen möchtest.
ARP hilft dir dabei, die passende MAC-Adresse zu finden.
Ohne die MAC-Adresse wüsste das Netzwerk nicht, wohin die Nachricht geschickt werden soll.

ADRESSEN
BRINGEN ZIELE.
ARP BRINGT
DEN WEG.



WICHTIGE BEGRIFFE

40



TIPPS & CHECKLISTEN

44



BJÖRNS WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE SAGA

50



VERBINDEN
FINDEN
ERREICHEN

ARP

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

VON DER IP-ADRESSE ZUR RICHTIGEN MAC-ADRESSE



ADRESSEN
MACHEN
KOMMUNIKATION
MÖGLICH



IP-ADRESSE
→ ZIEL FINDEN

ARP
→ HAUS SUCHEN

MAC-ADRESSE
→ ANKLOPFEN

Eine Adresse sagt dir, wo du hin willst –
ARP zeigt dir, an welches Haus du klopfen musst!

DER ABLAUF IM ÜBERBLICK



WAS IST ARP?

ARP (Address Resolution Protocol) ist ein Protokoll auf der Sicherungsschicht (Layer 2). Es löst eine bekannte IP-Adresse in die zugehörige MAC-Adresse auf, damit Daten innerhalb eines lokalen Netzwerks (LAN) an das richtige Gerät gesendet werden können.

ARP ist unverzichtbar, weil IP-Adressen (logische Adressen) allein nicht ausreichen, um Daten im lokalen Netzwerk zuzustellen. Erst die MAC-Adresse (physische Adresse) ermöglicht die direkte Kommunikation auf Layer 2.

WIE FUNKTIONIERT ARP?

- 1 ANFRAGE (ARP REQUEST)**
Das Gerät sendet eine Broadcast-Nachricht: „Wer hat die IP-Adresse 192.168.1.20?“
- 2 ALLE GERÄTE HÖREN MIT**
Die Anfrage erreicht alle Geräte im lokalen Netzwerk.
- 3 ANTWORT (ARP REPLY)**
Nur das Gerät mit der passenden IP-Adresse antwortet mit seiner MAC-Adresse.
- 4 EINTRAG IM ARP CACHE**
Die Zuordnung wird für eine bestimmte Zeit gespeichert, um zukünftige Anfragen zu vermeiden.
- 5 DIREKTE KOMMUNIKATION**
Jetzt kann die Nachricht gezielt an die MAC-Adresse gesendet werden (Unicast).

DER ARP-PACKET-AUFBAU (VEREINFACHT)

Hardware Type (2 Byte)	Protocol Type (2 Byte)	Hardware Size (1 Byte)	Protocol Size (1 Byte)	Operation (2 Byte)
Sender MAC-Adresse (6 Byte)		Sender IP-Adresse (4 Byte)		
Target MAC-Adresse (6 Byte)		Target IP-Adresse (4 Byte)		

Operation:
1 = ARP Request
2 = ARP Reply

BEISPIEL: ARP CACHE VON BJÖRN

IP-Adresse	MAC-Adresse	Typ	Gültig bis
192.168.1.1	00:11:22:33:44:55	dynamisch	14:32:18
192.168.1.20	A4:7B:29:C1:88:FE	dynamisch	14:35:02
192.168.1.50	D0:26:5E:9B:3C:77	dynamisch	14:28:44

Einträge im ARP Cache haben eine begrenzte Lebensdauer (Aging) und werden nach einiger Zeit automatisch entfernt.

WICHTIGE BEGRIFFE

- IP-Adresse**
Logische Adresse eines Geräts (z. B. 192.168.1.20).
- MAC-Adresse**
Physische Adresse eines Netzwerkinterfaces (z. B. A4:7B:29:C1:88:FE).
- ARP Request**
Broadcast-Nachricht zur Abfrage einer MAC-Adresse.
- ARP Reply**
Antwort des Geräts mit der passenden MAC-Adresse.
- ARP Cache**
Lokale Tabelle mit IP-zu-MAC-Zuordnungen.
- Broadcast**
Nachricht an alle Geräte im lokalen Netzwerk.

TYPISCHE ANWENDUNGSFÄLLE

- ✓ Kommunikation im lokalen Netzwerk (LAN)
- ✓ Zugriff auf das Standard-Gateway (Router)
- ✓ Erreichbarkeit von Netzwerkdruckern und Servern
- ✓ Grundlage für viele weitere Protokolle (z. B. IP, DHCP, etc.)

Ohne ARP bleibt das Ziel unbekannt – selbst wenn die IP-Adresse bekannt ist!

SICHERHEIT & RISIKEN

- ARP Spoofing**
Angreifer sendet gefälschte ARP Replies, um sich als anderes Gerät auszugeben (z. B. Man-in-the-Middle).
- Gratuitous ARP (Missbrauch)**
Kann zur Manipulation verwendet werden.
- Keine Authentifizierung**
ARP prüft nicht, ob die Antwort echt ist.
- Schutzmaßnahmen**
z. B. Dynamic ARP Inspection (DAI), statische ARP-Einträge, Netzwerksegmentierung, Überwachung ungewöhnlicher ARP-Aktivitäten.

ARP BRINGT
IP-ADRESSEN
AN IHR ZIEL!

MERKE:

Eine IP-Adresse sagt dir, welches Gerät du erreichen möchtest.
ARP hilft dir dabei, die passende MAC-Adresse zu finden.
Ohne die MAC-Adresse wüsste das Netzwerk nicht, wohin die Nachricht geschickt werden soll.



BJÖRN CYBERVIKING

PROTOKOLLE & DIENSTE



WISSEN VERBINDET. VERSTÄNDNIS SCHÜTZT.

In einer Welt, in der unsichtbare Nachrichten um die Wette reisen und Daten das Rückgrat unserer Zeit bilden, sind Protokolle die Regeln, die alles zusammenhalten. Sie sorgen dafür, dass Geräte sich verstehen, Informationen sicher ihr Ziel finden und Netzwerke stabil bleiben – selbst wenn Stürme aufziehen.



EINFACH VERSTÄNDLICH

Klare Erklärungen in Björns Sprache – ohne Fachchinesisch, dafür mit Köpfchen.



STARK UND BILDHAFT

Wikinger-Metaphern und Geschichten, die Wissen lebendig machen.



WISSEN, DAS SCHÜTZT

Verstehe, wie Netzwerke funktionieren – und erkenne Gefahren rechtzeitig.



FÜR ALLE ENTDECKER

Für Lernende, Neugierige und Profis – dein Begleiter durch die digitale Welt.

Begleite Björn, den Cyberviking, auf einer epischen Reise durch die wichtigsten Netzwerkprotokolle und Dienste.

Entdecke ihre Aufgaben, ihre Geschichten und ihre Bedeutung – verständlich erklärt, mit starken Bildern und einer Prise Wikingergeist.



DIE THEMEN DIESER REISE



PROTOKOLLE VERSTEHEN

- Routing & Kommunikation
- Transport & Verbindung
- Anwendungen & Dienste
- Überwachung & Sicherheit
- Übertragungsarten



NETZWERKSPIEL

- Spannendes Brettspiel
- Karten für Protokolle, Ports, Ereignisse & Aufträge
- Lerne spielerisch und werde zum Netzwerkhelden



PRAXIS & WISSEN

- Historische Hintergründe
- Anwendungsbeispiele
- Tipps und Merksätze
- Wissen für die echte Welt

KENNE DIE REGELN. NUTZE SIE WEISE.
SCHÜTZE DEIN NETZWERKREICH.



Ein Buch von
Björn Cyberviking



www.bjorn-cyberviking.de